

스마일박스 개방형 개발 매뉴얼

※ 본 매뉴얼은 직접 작성하였으며, 해당 제품의 Android App 개발을 담당하였습니다.



수정이력

[illegible]

목차

1. 서문	9
2. 개발 도구	11
3. VCS	13
4. 데이터베이스	15
○ 공통	16
○ AdminState	17
○ AreaConfig	18
○ BannedPhone	21
○ BoxHistory	22
○ BoxMaster	23
○ CurrentVersion	24
○ FindingHistory	25
○ GroupInfo	26
○ Holidays	27
○ InvoiceNo	28
○ Logs	29
○ MonitoringCount	30
○ Payment	31
○ Payment_M	32
○ PaymentPass	33
○ PrivateAllow	34
○ SecurityCode	35
○ SequenceHistory	36
○ SiteInfo	37
○ SMSLog	38

○ TemperatureMonitoring	39
○ 상수 정리	40
5. 흐름도	43
6. 기능 상세	49
○ 지점 등록 페이지	50
○ 메인 페이지	51
○ 보관함 현황 페이지	56
○ 사용자 유형 선택 페이지	57
○ 고객 서비스 선택 페이지	58
○ 택배 찾기 인증번호 입력 페이지	59
○ 택배 찾기 결과 페이지	60
○ 결제 요금 표시 페이지	61
○ 결제 유형 선택 페이지	62
○ ARS 휴대폰 번호 입력 페이지	63
○ ARS 결제 페이지	64
○ 카드 결제 페이지	65
○ CJ 택배 예약 인증번호 입력 페이지	67
○ CJ 택배 예약 함 선택 페이지	68
○ CJ 택배 보관 페이지	69
○ CJ 택배 보관 완료 페이지	70
○ 택배 회사 선택 페이지	71
○ 기사 번호 입력 페이지	72
○ 개인정보 동의 페이지	73
○ 기사 서비스 유형 페이지	74
○ 배송 고객 번호 입력 페이지	76
○ 배송 송장번호 입력 페이지	77
○ 배송 보관함 선택 페이지	78

○ 배송 택배 넣기 페이지	80
○ 배송 결과 페이지	82
○ CJ 집화 인증번호 입력 페이지	83
○ CJ 집화 결과 페이지	84
○ 택배 회수 본인 인증 페이지	85
○ 택배 회수 리스트 페이지	86
○ 찾기 : 휴대폰 번호 입력 페이지	87
○ 찾기 : 송장번호 입력 페이지	88
○ 찾기 : 배달일시 입력 페이지	89
○ 찾기 결과 페이지	90
○ 송장 모드	91
○ 블랙리스트	93
○ Logging	94
○ API	98
7. 모니터링	99
○ 모니터링 메인 페이지	100
○ 일일 사용률	104
○ 점유율	105
○ 장기보관률	106
○ 네트워크	107
○ 와이파이	108
○ 블루투스	109
○ 결제기 페어링	110
○ DeviceOwner	111
○ 배터리 온도	112
○ 배터리 충전	113
○ 배터리 건강	114

○ 화면 고정	115
○ 자동 호출	116
○ 송장 모드	117
○ 스크린	118
8. 기타	119
○ 전용 안드로이드 기기 세팅	120
○ 결제 대행 업체	121
○ MDM	122
○ 무인택배24	123
○ CJ 대한통운 택배	124

서문

■ 스마일박스 개방형

쇼핑몰 등에서 주문한 택배를 무인택배함으로 받을 수 있는 서비스

※ 폐쇄형과는 달리 특정 쇼핑몰에 제약받지 않음



■ 유사 서비스

- 스마일박스 폐쇄형 (GS 편의점)

개발 도구

■ IDE & EDITOR

- 1) Android Studio
- 2) Visual Studio CODE

■ SERVER

- 1) 58.229.240.39
- 2) 118.217.181.132
- 3) 211.117.60.12

VCS

■ Kiosk Android (GITHUB)

https://github.com/wshwan15/SmartCube_SmileCampus.git

※ 기타 URL

- API (PHP) & APK
: 58.229.240.39\NewSmileCampus
- Monitoring Web
: 58.229.240.39\SMT_Assist\SMT_Monitoring
- API (PHP) & APK *211용
: 211.117.60.12\eby\NewSmileCampus

데이터베이스

□ 공통 사항

서버	211.117.60.12, 1049
데이터베이스	SMB_LOCKER

■ tblAdminState

스마일박스 개방형 모니터링 정보 일부를 담고 있는 테이블

속성	내용	비고
AreaCode	지점코드	
DeviceID	키오스크가 설치된 안드로이드 디바이스의 고유 ID 정보로, 중복 설치를 판별하기 위해 수집	
LockState	키오스크 화면 고정 설정 정보	
AutoRunState	키오스크 자동 호출 설정 정보	
BluetoothState	키오스크 블루투스 설정 정보	
Bluetooth ParingState	키오스크 결제기 페어링 상태 정보	
wifiName	키오스크에 설정된 와이파이 이름	
DeviceOwner	키오스크 기기소유자 권한 정보	
LatestChange Date	가장 최신 레코드 업데이트 날짜	

■ tblAreaConfig

전체 지점 각각의 설정 정보를 관리하는 테이블

속성	내용	비고
AreaCode	지점코드	
AreaName	지점명	
GroupName	그룹명	
PLC_IP		*사용 안함
PLC_Port		*사용 안함
BoxSet	보관함 총 개수	
BoxRow		*사용 안함
BoxCol	보관함 열 개수	
MasterBoxCol	제어부 위치 (열)	
BigBoxTopNum		*사용 안함
FourBoxTopNum		*사용 안함
CreateDate	설치일 자	
FreeTime	무료 시간	
Fee	요금 단위	
MaxFee	최대 요금	
PLC2_IP		*사용 안함
PLC2_Start		*사용 안함
Beacon_UUID	비콘 UUID	
Beacon_Major	비콘 Major	
Beacon_Minor	비콘 Minor	
GroupCode	그룹 코드 (Group 매칭)	
SiteCode	사이트 코드 (Site 매칭)	
AreaPW		*사용 안함
AreaLoc	캡처 모드 (1이면 활성화 / 0이면 비활성)	*용도 변경
OverTimeUnitHour		*사용 안함
OverTimeUnitFee		*사용 안함
OverTimeMinFee		*사용 안함
OverTimeMaxFee		*사용 안함
UseAgent		*사용 안함
TimeUseBoxStart		*사용 안함
TimeUseBoxEnd		*사용 안함

UseCouple	송장모드	*용도 변경
FeelInfoCode		*사용 안함
SiteName		*사용 안함
UpdateDate		*사용 안함
UseLocalDB		*사용 안함
MasterBoxUpNo	제어부 위치 (몇번 박스 위에 위치하는가)	
MasterBoxHeight	제어부 크기 (높이)	
AndPackage		*사용 안함
iOSPackage		*사용 안함
PayMethod	결제 타입	
UsePromotion		*사용 안함
PromotionDue		*사용 안함
PromotionType		*사용 안함
PromotionVal		*사용 안함
PushPackage		*사용 안함
MaxLocker		*사용 안함
DBName		*사용 안함
SiteType		*사용 안함
ExtendTimeBox		*사용 안함
ReUseTimeBox		*사용 안함
MasterBoxDown StartNo		*사용 안함
MasterBoxDown EndNo		*사용 안함
LastCntOnMaster BoxCol		*사용 안함
SupportFunc		*사용 안함
DeliverStartNo		*사용 안함
DeliverEndNo		*사용 안함
MinFee	최소 요금	
FeeUnitHour	요금 부여 시간 단위	
MinFeeHour		*사용 안함
OnlyRegUser		*사용 안함
StartBoxNo		*사용 안함
UseNFC		*사용 안함
BuMode		*사용 안함

SMS_Vendor		*사용 안함
FreeHoliday	주말 무료 설정 (1이면 무료)	
SetPW		*사용 안함
SetStatusKiosk	지점 등록 가능 설정 (0이면 설치 가능)	
SetStatusAgent		*사용 안함
CatID		*사용 안함
BizNo		*사용 안함
ReaderType	결제 패스 기능 ON/OFF	*용도 변경
ReaderBoardIP	모니터링에서 참고할 IP 설정 (캡쳐사진 리드 관련)	*용도 변경
JTNetOnTime		*사용 안함
JTNetErrorSMS		*사용 안함
UseReturn		*사용 안함
ReturnFee		*사용 안함
PushToken		*사용 안함
RelayIP		*사용 안함
JTNetState		*사용 안함
CanBuReset		*사용 안함
SendSMSBoth		*사용 안함
SMSTemplate		*사용 안함
EBAY_branchNo	이베이 지점번호 (브랜치 넘버)	
KTC_SW_ID		*사용 안함
EnableUpdate	업데이트 가능 설정 (1이면 업데이트 가능)	
EBAYAreaName	이베이 지점명	
BoxDrawType		*사용 안함

■ tblBannedPhone

(블랙리스트) 배달 시 특정 번호로는 배송 불가능하게 해주는 기능

속성	내용	비고
idx	increase 아이디	
PhoneNum	벤(Ban)된 전화번호	
CreateDate	벤(Ban) 등록한 날짜	
AreaCode	벤(Ban) 적용할 지점 코드 * 'AAA00000000' 입력 시 전체 지점 적용	

■ tblBoxHistory

키오스크 사용 내역을 저장하는 테이블 (History)

속성	내용	비고
eventType	이벤트 구별 속성	*38p 참조
areaCode	지점코드	
boxNo	보관함 번호	
serviceType		*사용 안함
boxSizeType	보관함 크기 종류	
useState	보관함 사용 상태	
userId		*사용 안함
userName		*사용 안함
userPhone	배달된 고객 전화번호	
dong	그룹명	
addressNum	지점명	
transCode		*사용 안함
transPhone	배달 기사 전화번호	
barcode		*사용 안함
deliveryType	택배 회사	
boxPassword	인증번호	
payCode		*사용 안함
payAmount	요금	
useTimeType		*사용 안함
startTime	배달된 날짜	
endTime		*사용 안함
createDate	히스토리 생성 날짜	

■ tblBoxMaster

전체 지점의 각 보관함들의 정보를 담고 있는 테이블

속성	내용	비고
areaCode	지점코드	
boxNo	보관함 번호	
serviceType		*사용 안함
boxSizeType	보관함 크기 종류	
useState	보관함 사용 상태	
userCode		*사용 안함
userName		*사용 안함
userPhone	배달된 고객 전화번호	
dong	그룹명	
addressNum	지점명	
transCode		*사용 안함
transPhone	배달 기사 전화번호	
barcode		*사용 안함
deliveryType	택배 회사	*41p 참조
boxPassword	인증번호	
payCode		*사용 안함
payAmount	요금	
useTimeType		*사용 안함
startTime	배달된 날짜	
endTime		*사용 안함
createDate	히스토리 생성 날짜	
pwd_type		*사용 안함
use_type		*사용 안함
NfcID	송장번호 (기존 쓰지 않던 속성 용도 변경)	
hasAdURL		*사용 안함
TagCnt		*사용 안함
TagAdCnt		*사용 안함
isConsole		*사용 안함
BoxHeight	박스 크기 (높이)	
Sequence	CJ 예약번호	

■ tblCurrentVersion

키오스크 버전 정보 관리 테이블

속성	내용	비고
AreaCode	지점코드	
Version	버전 값	
ChangeDate	버전이 마지막으로 변경된 날짜	

■ tblFindingHistory

인증번호 찾기 결과 저장 테이블 (history)

속성	내용	비고
AreaCode	지점 코드	
FindingResult	찾기 성공 여부 (S 성공, F 실패)	
FindingType	찾기 유형 (I 송장번호, P 휴대폰번호)	
SendPhone	SMS 전송 전화번호	
InvoiceNo	송장번호	
DeliveryDate	배달일시	
CreateDate	히스토리 생성 날짜	

■ tblGroupInfo

그룹 정보 관리 테이블

속성	내용	비고
GroupCode	그룹 코드	
GroupName	그룹명	
SiteCode	사이트 코드 (Site 매칭)	

■ tblHolidays

무료 일자 (주말 무료인 지점들은 해당 날짜는 무료 처리)

속성	내용	비고
Holiday	무료 날짜	

■ tblInvoiceNo

배달 시 입력한 송장번호를 저장하는 테이블 (history)

속성	내용	비고
AreaCode	지점 코드	
BoxNo	보관함 번호	
UserPhone	사용자 휴대폰 번호	
InvoiceNo	송장 번호	
CreateDate	히스토리 생성 날짜	

■ tblLogs

서버 로그

속성	내용	비고
AreaCode	지점 코드	
EventType	로그 유형	*40p 참조
LogTitle	로그가 수행된 Class 정보	
LogContent	로그 내용	
Package	로그가 수행된 Package 정보	
CreateDate	로그 생성 날짜	

■ tblMonitoringCount

모니터링 웹 프로그램에서 데이터베이스 조회한 횟수 및 IP, NickName 표시

속성	내용	비고
ID	NickName 정보	
IP	IP 정보	
LatestInquiryDate	마지막으로 조회한 날짜	
InquiryDate	총 조회 횟수	

■ tblPayment

카드 결제 내역 저장 테이블 (history)

속성	내용	비고
areaCode	지점 코드	
boxNo	보관함 번호	
userCode		*사용 안함
payType	결제 타입 (3 : 카드)	
payAmount	결제 요금	
payPhone	사용자 휴대폰 번호	
confirmKey		*사용 안함
cardNumber		*사용 안함
payTime	결제 수행 날짜	

■ tblPaymentM

ARS 결제 내역 저장 테이블 (history)

속성	내용	비고
AreaCode	지점코드	
BoxNo	보관함 번호	
PayType	결제 타입 (99 : ARS)	
PayPhone	사용자 휴대폰 번호	
PayPhoneTelco	사용자 휴대폰 통신사 종류	
PayAmount	결제 요금	
PayTime	결제 수행 날짜	
OrderID	주문 번호	
Site_Cd		*사용 안함
Result	결제 결과 코드	
ResultMsg	결제 결과 메시지	
TradeNo		*사용 안함
CardAuthNo		*사용 안함
CreateTime	알 수 없음 (추후 수정)	
status	알 수 없음 (추후 수정)	
ReqType		*사용 안함
IsSingle		*사용 안함
SetTimeType		*사용 안함
TM_TransId		*사용 안함
TM_OrderId		*사용 안함
TM_Cert		*사용 안함
UseKiosk		*사용 안함
Coupon_amt		*사용 안함
Point_amt		*사용 안함
Card_amt		*사용 안함
Transfer_amt		*사용 안함
ActionType		*사용 안함
CouplePhone		*사용 안함
TermType		*사용 안함
Term		*사용 안함
Password		*사용 안함

■ tblPaymentPass

결제 패스 테이블 * 결제 단말기 페어링 실패 시 무료로 열어주는 기능

속성	내용	비고
AreaCode	지점 코드	
BoxNo	패스 함 번호	
PassPhone	패스 함 고객 번호	
PayAmount	패스된 연체료	
PassTime	패스 날짜	

■ tblPrivateAllow

택배기사 개인정보이용동의 관리 테이블

속성	내용	비고
userphone	기사 휴대폰 번호	
createdate	등록 날짜	

■ tblSecurityCode

키오스크 인증(보안)코드 관리 테이블

속성	내용	비고
AreaCode	지점 코드	
Code	인증(보안)코드	
LastChangeTime	마지막 업데이트 시간	
CodeCount	총 코드 갱신 횟수	
SiteCode		*사용 안함
GroupCode		*사용 안함

■ tblSequenceHistory

CJ 택배 예약 관련 내역 저장 테이블 (history)

속성	내용	비고
idx		
eventType	이벤트 구별 속성	*39p 참조
areaCode	지점 코드	
boxNo	보관함 번호	
Sequence	예약 번호	
createTime	히스토리 생성 날짜	

■ tblSiteInfo

사이트 정보 관리 테이블

속성	내용	비고
SiteCode	사이트 코드	
SiteName	사이트 명 (위치명)	
SiteType	알 수 없음 (추후 수정)	
Useld	알 수 없음 (추후 수정)	
UseDeliver	알 수 없음 (추후 수정)	

■ tblSMSLog

SMS 전송 내역 저장 테이블 (history)

속성	내용	비고
cmid	cmid	
destphone	수신 전화번호	
sendphone	발신 전화번호	
msgbody	메시지 전문	
snedtime	전송 시각	※ 'sned' 오타 아님

■ tblTemperatureMonitoring

키오스크 디바이스 배터리 온도/충전 상태/건강 상태 관리 테이블

속성	내용	비고
AreaCode	지점 코드	
Checking		*사용 안함
CreateDate	마지막 업로드한 시간	
Status	배터리 충전 상태	
Temperature	배터리 온도	
Health	배터리 건강 상태	

상수 정리

① Hisotry EventType

eventType	내용	비고
0	사물함 신규	
1	사물함 열기	
2	사물함 연장	
3	사물함 반납	
4	사물함 연체 반납	
5	택배 배달	
6	택배 배달 실패	
7	택배 찾기	
8	택배/물품 회수	
13	관리자 반납	
14	관리자 DB 수정	
15	관리자 열기	
16	관리자 자리이동	
18	알 수 없음	
19	알 수 없음	
20	세탁 의뢰	
21	세탁 시작	
22	세탁 완료	
23	세탁 수령	
26	한진택배 발송 완료	
27	한진택배 기사 집하	
28	한진택배 기사 집하 거부	
29	한진택배 발송 예약	
30	한진택배 발송 예약 취소	
32	관리자 열기	
51	앱 열기	
52	무인택배 24 관련 (추후 보충)	
53	무인택배 24 관련 (추후 보충)	
54	무인택배 24 관련 (추후 보충)	
55	앱에서 안심번호로 찾기	
56	앱에서 유사번호로 찾기	
57	무인택배 24 관련 (추후 보충)	
58	무인택배 24 관련 (추후 보충)	
59	무인택배 24 관련 (추후 보충)	
60	무인택배 24 관련 (추후 보충)	
61	무인택배 24 관련 (추후 보충)	
91	CJ 택배 발송 예약	
92	Cj 택배 발송 완료	
93	Cj 택배 발송 예약 취소	
94	기사 집하	
95	기사 집하 취소	
96	함 변경	
99	알 수 없음	

② Logs Type

Logs Type	내용	비고
TOUCH	터치 이벤트	
ERROR	에러 이벤트	
PROCESS	처리 이벤트	
API	HTTP 통신 이벤트	
SOCKET	소켓 통신 이벤트	
INTENT	화면 전환 이벤트	
DIALOG	다이얼로그 이벤트	
LIFECYCLE	생명주기 이벤트	

③ Delivery Type

Delivery Type	내용	비고
31	CJ 대한통운	
32	한진택배	
33	현대택배	
34	우체국택배	
35	로젠택배	
36	동부익스프레스	
37	KGB 택배	
38	GTX 로지스 택배	
39	KG 로지스 택배	
40	합동택배	
41	경동택배	
42	천일택배	
43	대신택배	
44	일양로지스	
45	건영택배	
46	호남택배	
47	한진S택배	
48	쿠팡	
49	(없음)	
50	기타 택배	

흐름도

■ 설치 Flow

Smile Box

위치 선택: [주소 선택하기]

구매 선택: [구매하기]

비밀번호 입력: [비밀번호를 입력하세요]

설치 시작

설치 화면



Smile Box

인증번호 찾기

온라인에서 주문하고
스마일박스로 받으세요!

G마켓, 옥션, G9에서 편리하게 주문하세요.

시작하기

메인 화면

■ 인증번호 찾기 Flow

Smile Box

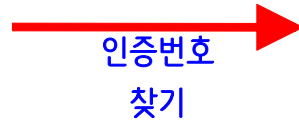
인증번호 찾기

온라인에서 주문하고
스마일박스로 받으세요!

G마켓, 옥션, G9에서 편리하게 주문하세요.

시작하기

메인 화면



Smile Box

사용자
휴대폰 번호를
입력하세요.

010

1 2 3
4 5 6
7 8 9
0 OK

휴대폰
번호 입력



Smile Box

택배 송장번호
뒤에서 4자리를
입력해주세요.

SKIP

0000-0000-1234
000-000-1234
000000001234

1 2 3
4 5 6
7 8 9
0 OK

송장번호
입력



Smile Box

보관된 택배의
배달일시를
입력하세요.

년 월 일

1 2 3
4 5 6
7 8 9
0 OK

배달일시
입력



Smile Box

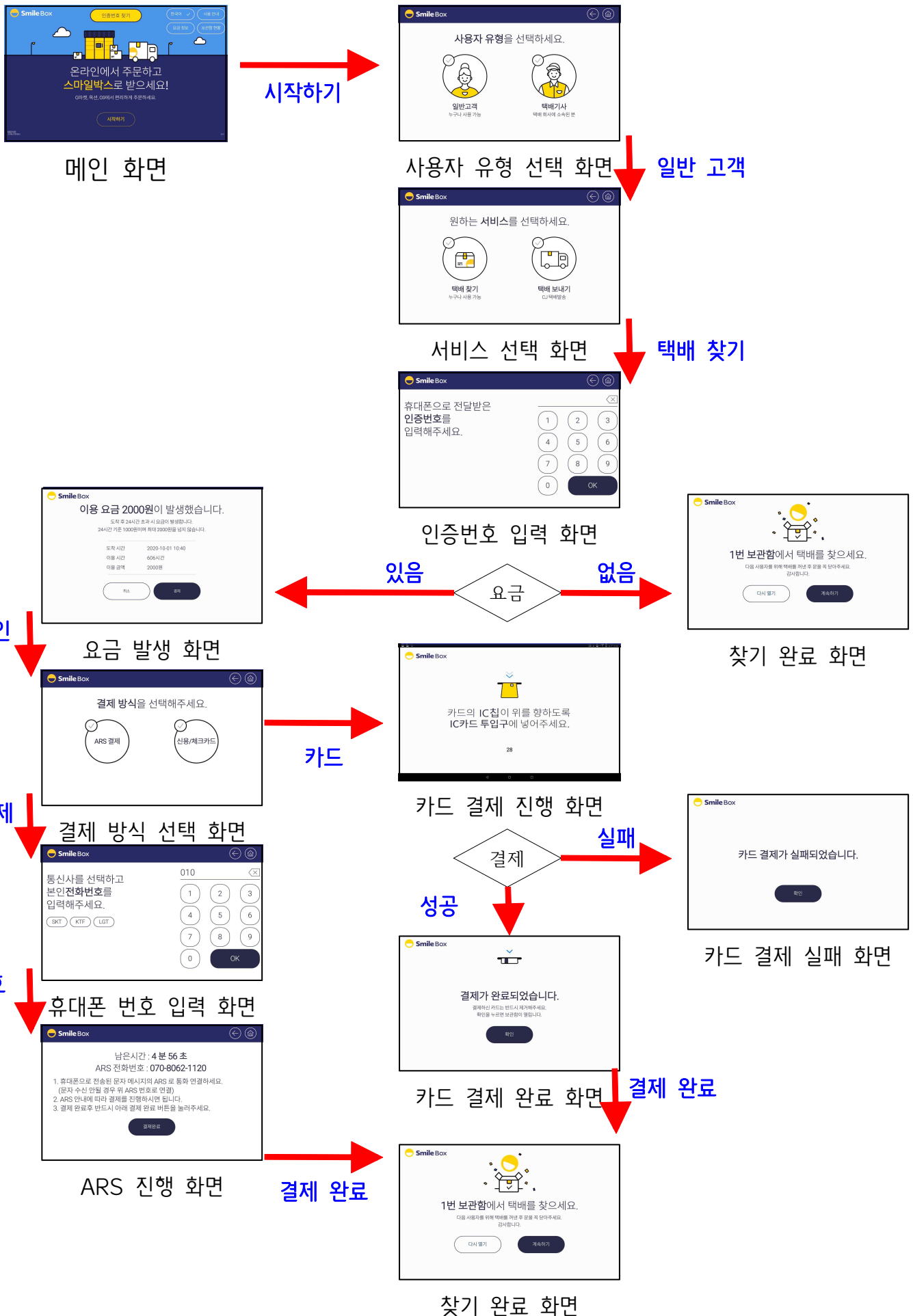
인증번호 찾기 성공

입력하신 고객님의 휴대폰 번호로 인증번호 문자가 전송되었습니다.

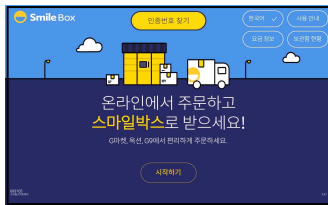
처음으로

인증번호 찾기 결과 화면

■ 고객 - 택배 찾기 Flow



■ 고객 - CJ 택배 예약 Flow

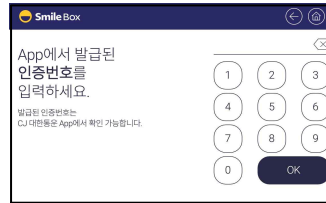


메인 화면



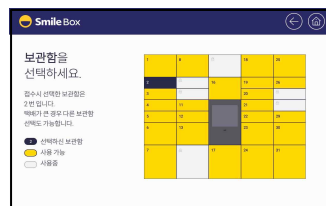
사용자 유형 선택 화면

일반 고객



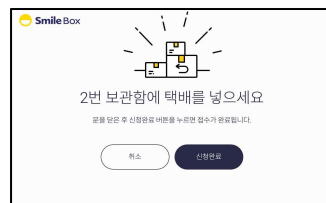
인증번호 입력 화면

인증번호
입력



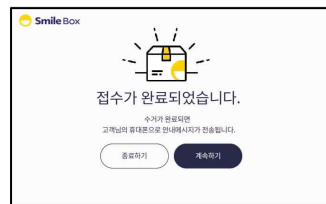
보관함 선택 화면

보관함
선택



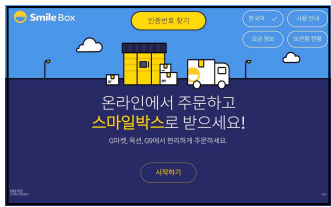
택배 넣기 화면

택배 넣기



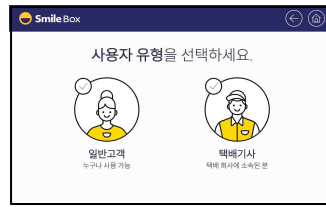
접수 완료 화면

■ 기사 - 배달 Flow



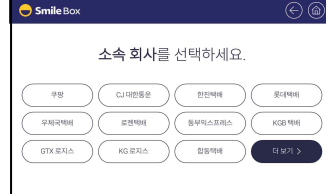
메인 화면

시작하기



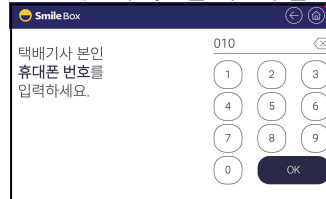
사용자 유형 선택 화면

택배 기사



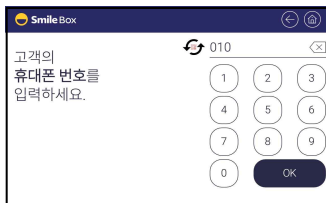
소속 회사 선택 화면

소속 회사
선택



기사 번호 입력 화면

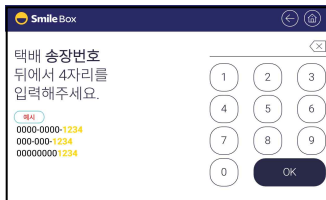
기사 번호
입력



고객 번호 입력 화면

택배 배송

고객 번호
입력



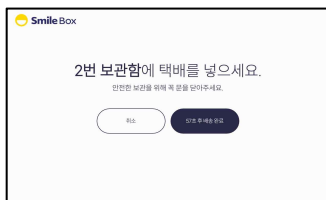
송장 번호 입력 화면

송장 번호
입력



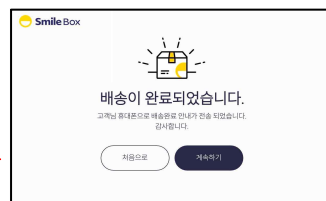
보관함 선택 화면

보관함
선택



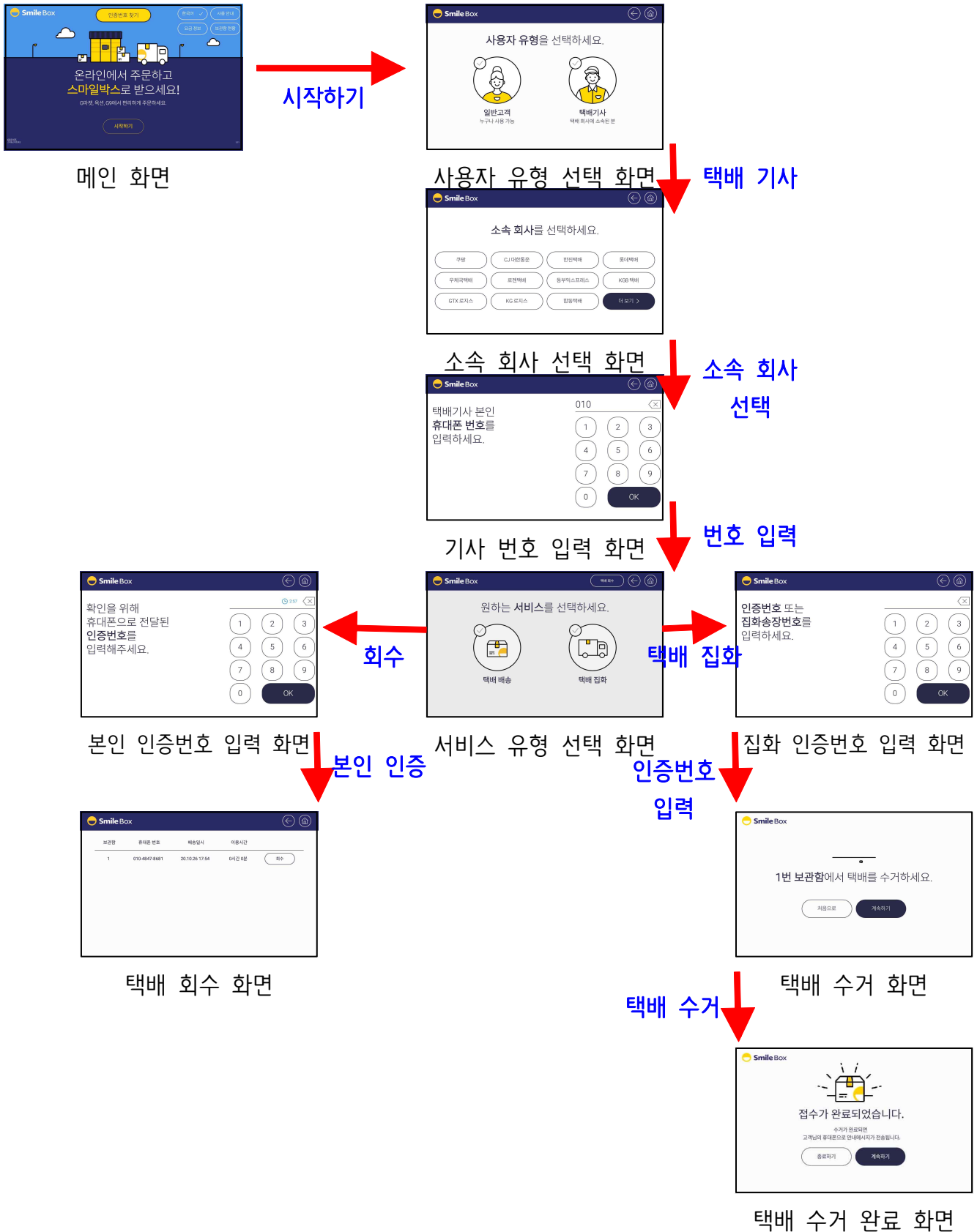
택배 넣기 화면

택배 넣기

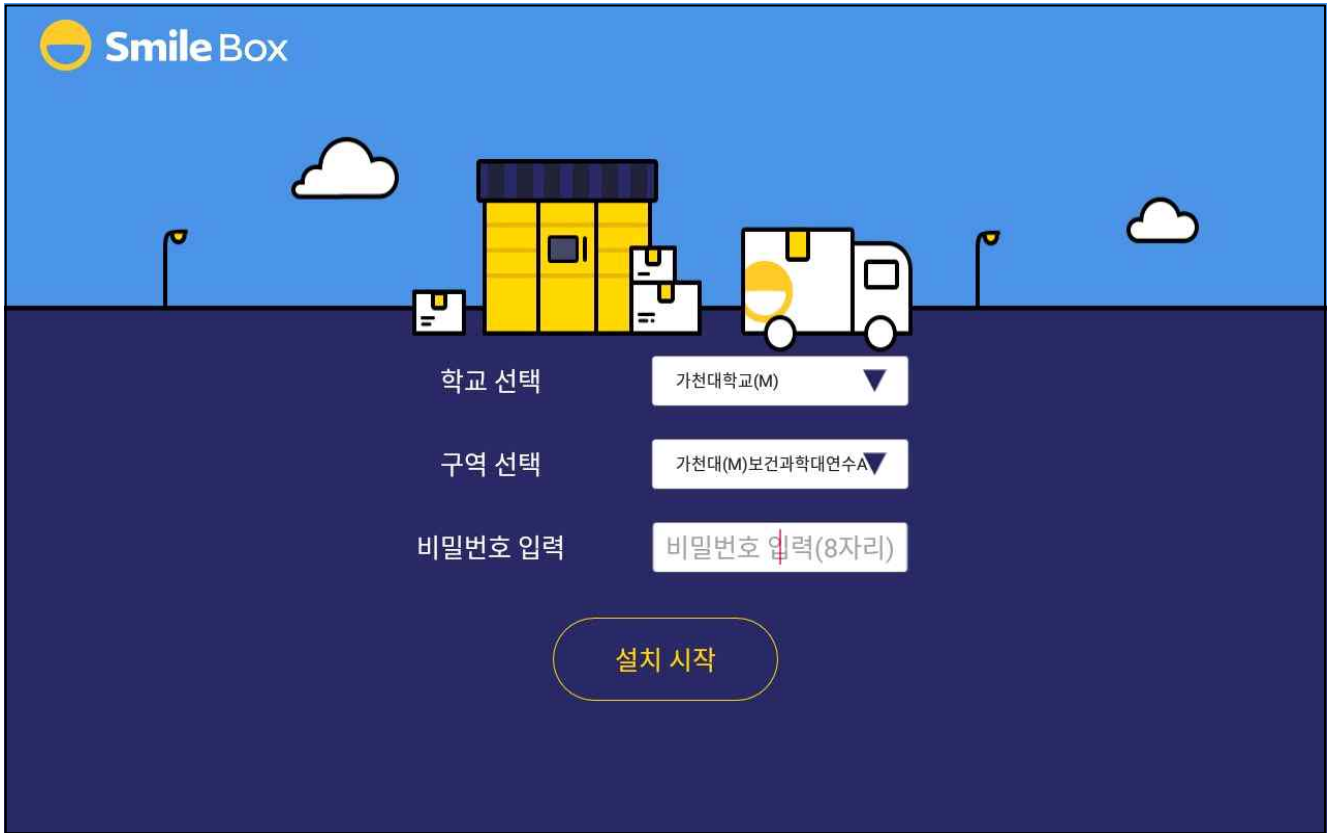


배송 완료 화면

■ 기사 - 회수 및 집화 Flow

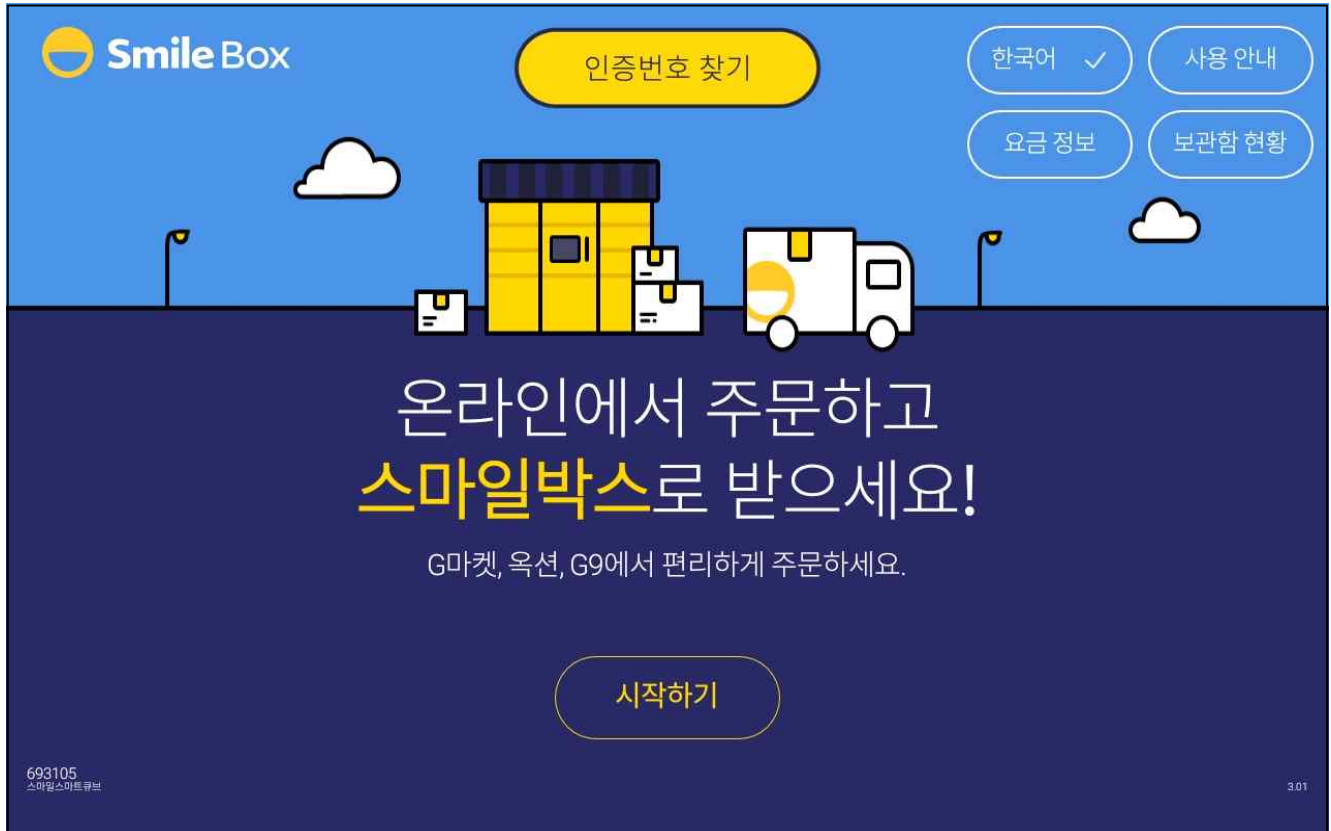


기능 상세



The image shows the 'Smile Box' app registration screen. At the top left is the 'Smile Box' logo. The background features a stylized illustration of a yellow building, a white delivery truck, and a blue sky with clouds. Below the illustration, there are three input fields: '학교 선택' (School Selection) with a dropdown menu showing '가천대학교(M)', '구역 선택' (Area Selection) with a dropdown menu showing '가천대(M)보건과학대연수A', and '비밀번호 입력' (Password Input) with a text field showing '비밀번호 입력(8자리)'. At the bottom center is a large yellow button labeled '설치 시작' (Start Installation).

요약	- 스마일박스 개방형 지점 등록하는 페이지 - 학교&구역을 선택하고 비밀번호를 입력한 뒤 '설치 시작' 버튼 터치						
상세	○ 학교/구역 정보 표시 - DB(*16p)의 SiteInfo 테이블에서 Site정보를, AreaConfig 테이블에서 Site 조건으로 Area정보를 읽어와 Spinner에 표시 - AreaConfig 테이블의 'setStatusKiosk' 속성 값에 따라 읽어올 레코드를 분류함 <table border="1"> <thead> <tr> <th>setStatusKiosk</th><th>내용</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td><td>Area 값을 읽음</td></tr> <tr> <td>1</td><td>Area 값을 읽지 않음</td></tr> </tbody> </table> ○ 지점 등록 - '설치 시작' 버튼 터치 시 선택한 지점의 정보를 SharedPreferences를 이용해 저장한 뒤, '메인 페이지' 이동 - 등록 완료 후, 해당 레코드의 'setStatusKiosk' 속성 값을 1로 변경 - 지점 등록 비밀번호 : cube5820 ○ 앱 삭제 기능 - 좌측 상단의 'Smile Box' 로고 7번 터치 시 앱 삭제 수행 가능	setStatusKiosk	내용	0	Area 값을 읽음	1	Area 값을 읽지 않음
setStatusKiosk	내용						
0	Area 값을 읽음						
1	Area 값을 읽지 않음						



요약	- 스마일박스 개방형 기본 페이지 (메인 화면) - 중앙 하단의 '시작하기' 버튼을 터치하여 주요 기능을 이용할 수 있음								
상세	○ 지점 정보 조회 - 키오스크 실행 시, 저장된 데이터가 없다면 '지점 등록 페이지' 이동 - 저장된 데이터가 있는 경우, 해당 데이터를 관련 싱글톤 모델에 저장함 (Area 정보) ○ 기본 정보 표시 <table border="1" data-bbox="271 1603 1437 1832"> <thead> <tr> <th>정보 유형</th><th>내용</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>지점 정보</td><td>좌측 하단에 등록된 지점명 표시</td></tr> <tr> <td>버전 정보</td><td>우측 하단에 키오스크 버전 표시</td></tr> <tr> <td>인증(보안)코드</td><td>좌측 하단에 인증(보안)코드 표시 ※ 무인택배24 연동 코드</td></tr> </tbody> </table> ○ 키오스크 주요 기능 이용 - '시작하기' 버튼을 터치하여 '사용자 유형 선택 페이지' 이동 - 서버와 연결이 불가능한 경우, 네트워크 연결 상태 불량 경고 후 이용 불가	정보 유형	내용	지점 정보	좌측 하단에 등록된 지점명 표시	버전 정보	우측 하단에 키오스크 버전 표시	인증(보안)코드	좌측 하단에 인증(보안)코드 표시 ※ 무인택배24 연동 코드
정보 유형	내용								
지점 정보	좌측 하단에 등록된 지점명 표시								
버전 정보	우측 하단에 키오스크 버전 표시								
인증(보안)코드	좌측 하단에 인증(보안)코드 표시 ※ 무인택배24 연동 코드								

○ 키오스크 최초 실행 시 일부 설정 활성화

- 화면 고정 True 설정
- 자동 호출 True 설정

○ 포그라운드 서비스

1) 화면 캡처 서비스

- 10분마다 화면을 캡처하여 서버로 전송하는 기능
※ 단, 캡처 모드(*00p) 가 비활성화된 경우 수행하지 않음
- 캡처된 화면은 서버로 전송됨
※ 58.229.240.39/NewSmileCampus/ScreenCapture

2) 네트워크 & 호출 서비스

- ① 지속적으로 네트워크 연결 확인
- ② 네트워크 OFF 상태인 경우 30초마다 WIFI 재활성
- ③ '자동 호출' 설정에 따라 지속적으로 앱을 실행함

○ 주기적으로 반복 수행하는 작업 (10분 주기)

- 인증(보안)코드 체크 후 갱신된 지 1시간이 지났다면 갱신함
* SecurityCode 테이블
- 광고 활성화 상태 체크
※ 58.229.240.39/NewSmileCampus/ad
- DeviceID 정보 업로드 * AdminState
- 화면 고정 상태 업로드 * AdminState
- 자동 호출 상태 업로드 * AdminState
- 배터리 상태 업로드 (온도/충전/건강) * AdminState
- 와이파이 이름 업로드 * AdminState
- 블루투스 상태 업로드 (이름 포함) * AdminState
- 결제기 페어링 상태 업로드 * AdminState
- 기기소유자(DeviceOwner) 권한 상태 업로드 * AdminState

○ 간편 업데이트

- 우측 하단의 버전명을 터치하여 키오스크 간편 업데이트를 수행 가능
- DB(*16p) AreaConfig 테이블 'EnableUpdate' 속성을 이용해 간편 업데이트 기능 활성화/비활성화 설정 가능

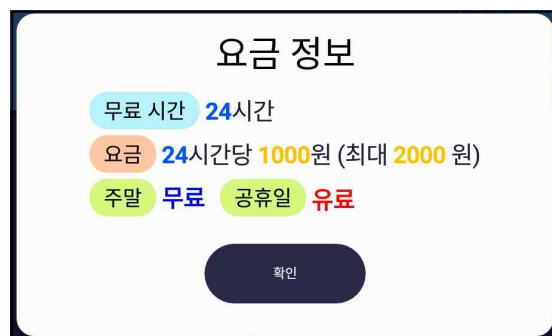
EnableUpdate	내용
0	간편 업데이트 가능
1	간편 업데이트 불가

○ 요금 정보

- 우측 상단의 '요금 정보'를 터치하면 해당 지점의 요금 정책 확인 가능
- ※ DB(*16p) AreaConfig의 요금 관련 속성을 이용해 동적으로 표시

○ 언어 변경

- 우측 상단의 언어를 선택하여 언어 변경 수행 가능 * 4개 국어



요금 정보 디자인



언어 변경

상세

○ 사용 안내

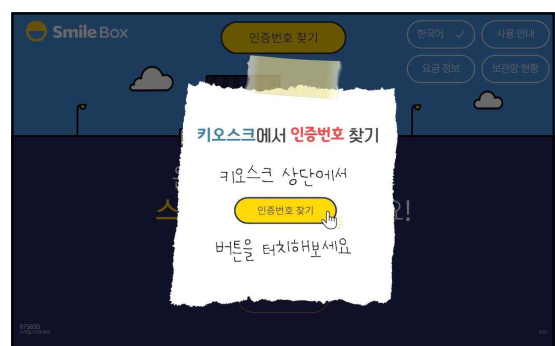
- 우측 상단의 '사용 안내'를 터치하면 간단 사용 안내 확인 가능

○ 광고

- 서버에서 주기적으로 광고 이미지를 불러와 표시함
- ※ 58.229.240.39/NewSmileCampus/ad/AD.png
- 광고 팝업 조건 * 아래 조건이 모두 만족될 시 광고 팝업
- ① 메인 화면에서 300초 이상 아무 동작 없을 시
- ② 서버 경로에 광고 이미지가 있을 시



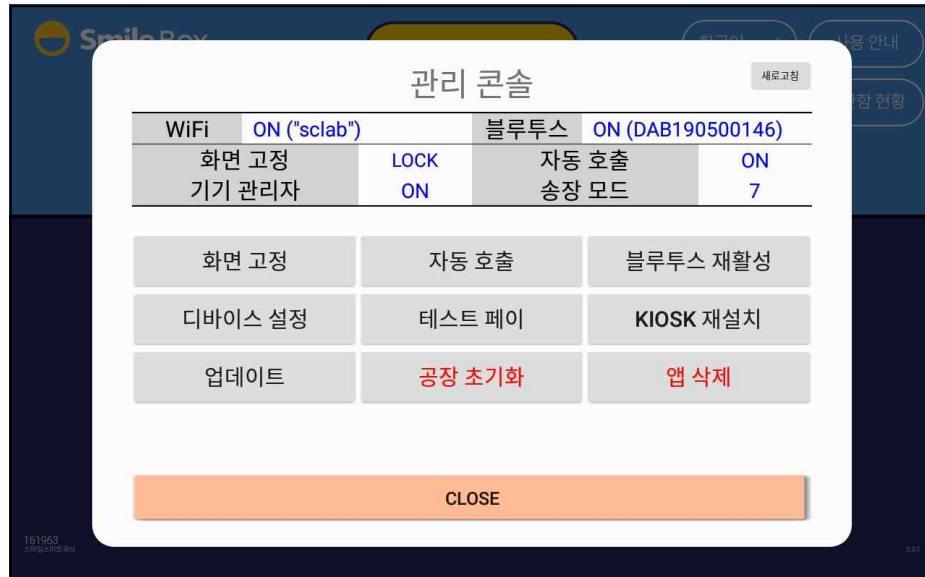
사용 안내



광고

○ 관리 콘솔

- 키오스크의 다양한 특수 설정을 관리하는 콘솔 화면
- 접속 방법
 - ① 상단 좌측 로고 5번 터치 * '시작하기' 버튼 글자 색이 빨강게 됨
 - ② 중단 텍스트 3번 터치 * '시작하기' 버튼 글자 색이 파랑게 됨
 - ③ 우측 상단의 '사용 안내' 터치
 - ④ 관리 콘솔 접속



상세

- 콘솔 기능

- ① 상태 확인
 - 와이파이 활성 상태 및 와이파이 이름
 - 블루투스 활성 상태 및 페어링된 기기 ID
 - ※ 페어링된 단말이 여러 개 있는 경우 'Duplicate'라고 표시됨
 - 화면 고정 상태 * UNLOCK / LOCK / PINN
 - 자동 호출 상태
 - 기기소유자(기기관리자) 상태
 - 송장모드 *95p 참조
- ② 상태 변경
 - 화면 고정 : 화면 고정 상태 반전
 - 자동 호출 : 자동 호출 상태 반전
 - ※ 키오스크가 포커스를 받고 있지 못할 때 재실행 시켜주는 기능
 - 블루투스 재활성 : 블루투스 OFF 후 ON 설정
 - 디바이스 설정 : 런처 설정 화면으로 이동
 - 테스트 페이지 : 테스트 페이지 상태 반전
 - ※ 택배 찾기 작업 시 무조건 100원의 결제 금액을 부여하는 기능
 - KIOSK 재설치 : 등록된 지점 정보를 제거하고 설치 화면으로 이동

- 업데이트 : 키오스크 및페이퍼 업데이트 작업
 - ※ 해당 작업은 DB(*16p)의 AreaConfig 테이블의 'EnableUpdate' 속성의 영향을 받지 않음
 - 공장 초기화 : 디바이스 공장 초기화 수행
 - ※ 기기소유자 권한이 있어야 하며, 관리자 패스워드 입력 필요
 - 앱 삭제 : 키오스크 앱 삭제 수행
 - ※ 기기소유자 권한이 있어야 하며, 관리자 패스워드 입력 필요
 - 페어링 체크 : 결제기 페어링 상태 확인 (페어링 상태 서버 전송)
 - 관리자 패스워드 : admin1004
- 위/변조(루팅) 감지
- 키오스크 실행 시 위/변조 감지 작업 수행
 - 위/변조가 감지될 시 키오스크 종료.
- 보관함 현황 *56p 참조
- 우측 상단의 '보관함 현황'을 터치하여 등록된 지점의 보관함 현황을 확인할 수 있음
- 인증번호 찾기 *88p 참조
- 중앙 상단의 '인증번호 찾기'를 터치하여 인증번호 찾기 작업 수행 가능
- 퍼미션 체크
- 메인 화면 진입 시, 퍼미션 요구
- 버전 체크
- 메인 화면 진입 시, 현재 키오스크 버전과 서버에 등록된 버전을 비교한 뒤, 마지막으로 등록된 버전과 다를 경우 업데이트 수행
 - ※ CurrentVersion 테이블
- ※ 기타
- 디바이스 부팅 시 키오스크 앱 실행
 - BaseUnit(이하 BU)는 항상 Client Mode로 동작하며 관련 작업은 BU 라이브러리를 통한 소켓 통신으로 수행
 - [참고 사항] 업데이트 시 일부 지점은 Zipper 앱을 이용한 zip파일로 apk를 다운 받아야 함




보관함 현황

 사용 가능
 사용중

1	10	15
		16
3		17
4		
5		19
6	13	20
7	14	21
8		
9		23

요약	- 키오스크에 등록된 지점의 보관함 현황을 확인하는 페이지 - 사용 중/ 사용 가능 상태를 확인할 수 있음
상세	○ 페이지 만료 타이머 - 해당 페이지에서 120초가 지날 경우 '메인 페이지' 이동 ○ 보관함 정보 조회 - DB(*16p) BoxMaster에서 해당 지점 정보를 불러와서 전체 보관함 이미지 및 사용 상태를 표시

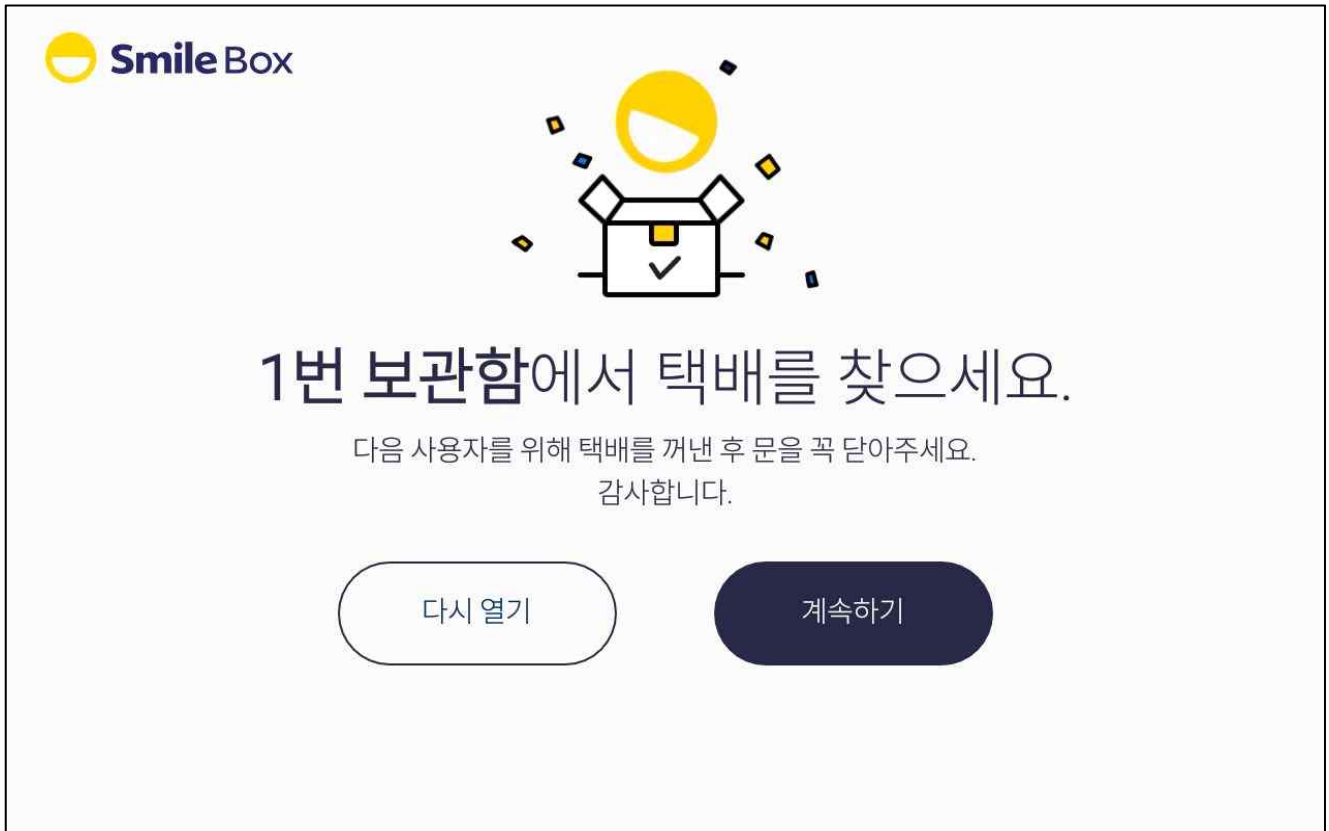


요약	- 이용할 서비스에 따라 사용자 유형 선택하는 페이지 - 택배 찾기/예약 발송은 일반고객, 택배 배송/진화는 택배기사
상세	○ 페이지 만료 타이머 - 해당 페이지에서 600초가 지날 경우 '메인 페이지' 이동 ○ 메뉴 선택 □ 일반고객 - '고객 서비스 선택 페이지' 이동 □ 택배기사 - '택배 회사 선택 페이지' 이동



요약	- 고객이 이용할 서비스 선택하는 페이지 - 일반 택배 찾기는 '택배 찾기', CJ를 통한 택배 예약 발송은 '택배 보내기'
상세	○ 페이지 만료 타이머 - 해당 화면에서 600초가 지날 경우 '메인 페이지' 이동 ○ 메뉴 선택 □ 택배 찾기 - '택배 찾기 인증번호 입력 페이지' 이동 □ 택배 보내기 - 'CJ 택배 예약 인증번호 입력 페이지' 이동 ※ CJ 대한통운에서 서비스하는 '무인택배로 택배 예약'에서 사용하는 메뉴

요약	- 배송 완료 시 고객에게 SMS로 전송된 인증번호 6자리 입력하는 페이지						
상세	○ 페이지 만료 타이머 - 해당 화면에서 600초가 지날 경우 '메인 페이지' 이동 ○ 보관함 정보 조회 - 인증번호 6자리 입력 후 'OK' 버튼 터치 시, DB(*16p) BoxMaster 테이블의 해당 지점 정보 중에서 입력된 인증번호와 일치하는 보관함이 있는지 확인 - 일치하는 보관함이 있을 경우, 아래의 표에 따라 다음 단계로 이동 <table border="1"> <thead> <tr> <th>조건</th><th>내용</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>결제 요금이 있는 경우</td><td>'결제 요금 표시 페이지' 이동</td></tr> <tr> <td>결제 요금이 없는 경우</td><td>보관함을 열고 (BU 작업) '택배 찾기 결과 페이지' 이동</td></tr> </tbody> </table> - 일치하는 보관함이 없는 경우, 찾기 실패 처리 ○ 특수 사항 - '테스트 페이지'가 적용된 상태인 경우, 보관함에 100원의 결제 요금을 부여함	조건	내용	결제 요금이 있는 경우	'결제 요금 표시 페이지' 이동	결제 요금이 없는 경우	보관함을 열고 (BU 작업) '택배 찾기 결과 페이지' 이동
조건	내용						
결제 요금이 있는 경우	'결제 요금 표시 페이지' 이동						
결제 요금이 없는 경우	보관함을 열고 (BU 작업) '택배 찾기 결과 페이지' 이동						



요약	- 택배 찾기에 성공하여 해당 보관함에서 택배를 찾도록 유도하는 페이지
상세	○ 페이지 만료 타이머 - 해당 화면에서 15초가 지날 경우 '메인 페이지' 이동 ○ 버튼 선택 □ 계속하기 - '택배 찾기 인증번호 입력 페이지'으로 이동 □ 다시열기 - 함을 다시 열 수 있는 기능 (BU 작업) ※ 해당 페이지가 지속되고 있는 중에는 반복해서 열 수 있음



이용 요금 2000원이 발생했습니다.

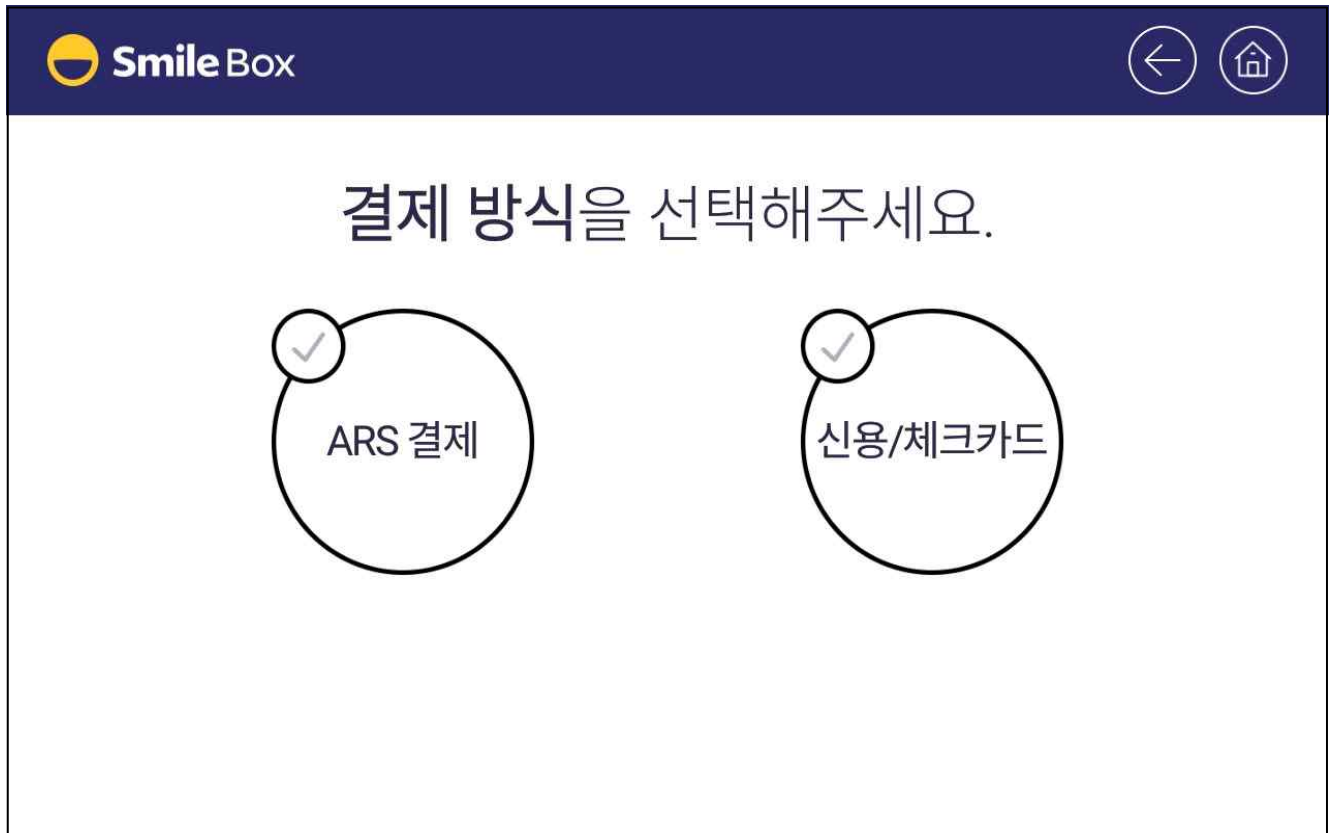
도착 후 24시간 초과 시 요금이 발생합니다.
24시간 기준 1000원이며 최대 2000원을 넘지 않습니다.

도착 시간	2020-10-01 10:40
이용 시간	606시간
이용 금액	2000원

취소

결제

요약	- 택배를 찾을 때, 해당 보관함에 사용료가 부과된 경우 요금을 고지하는 화면
상세	○ 페이지 만료 타이머 - 해당 화면에서 60초가 지날 경우 '메인 페이지' 이동 ○ 결제 요금 정보 표시 - 이전 페이지에서 조회한 보관함 정보를 이용해 '요금 단위', '단위 요금', '도착 시간', '이용 시간', '이용 금액'을 계산하여 표시 ○ 버튼 선택 □ 결제 - '결제 유형 선택 페이지' 이동 □ 취소 - '인증번호 입력 페이지' 되돌아감



요약	- 요금을 납부할 방식(결제 방식)을 선택하는 페이지				
상세	○ 페이지 만료 타이머 - 해당 화면에서 60초가 지날 경우 '메인 페이지' 이동 ○ 메뉴 선택 □ ARS 결제 - 'ARS 휴대폰 번호 입력 페이지' 이동 □ 신용/체크카드 * 결제 패스 기능 체크 (*00p) - 결제 패스 기능 활성화 시 결제 단말기의 페어링 상태를 체크하여 결과에 따라 아래처럼 수행함 <table border="1" data-bbox="464 1814 1243 1899"> <tr> <td>페어링 정상</td><td>정상 결제 서비스 진행</td></tr> <tr> <td>페어링 불가</td><td>결제 서비스 점검 창 팝업</td></tr> </table> ※ 페어링 불가 시, 결제 패스가 가능하여 무료로 열 수 있음 ※ 결제 패스 사용 시 DB(*00p) tblPaymentPass 테이블에 기록됨 - 결제 패스 기능 비활성화 시 '카드 결제 페이지' 이동	페어링 정상	정상 결제 서비스 진행	페어링 불가	결제 서비스 점검 창 팝업
페어링 정상	정상 결제 서비스 진행				
페어링 불가	결제 서비스 점검 창 팝업				

ARS 휴대폰 번호 입력 페이지 * InputARSNumberActivity

요약	- ARS 결제를 진행할 휴대폰 번호를 입력하는 페이지 - 통신사와 10자리 이상의 휴대폰 번호를 입력한 뒤 'OK' 버튼 터치
상세	○ 페이지 만료 타이머 - 해당 화면에서 600초가 지날 경우 '메인 페이지' 이동 ○ 휴대폰 번호 입력 - 통신사 및 10자리 이상의 전화번호 입력 후 'OK' 버튼 터치 시, ARS API 를 이용해 결제 정보를 생성하고 사용자에게 SMS 전송 후 'ARS 결제 페이지' 이동 ※ 211.117.60.12 서버의 ARS 관련 API 이용해 수행함 *102p 참조





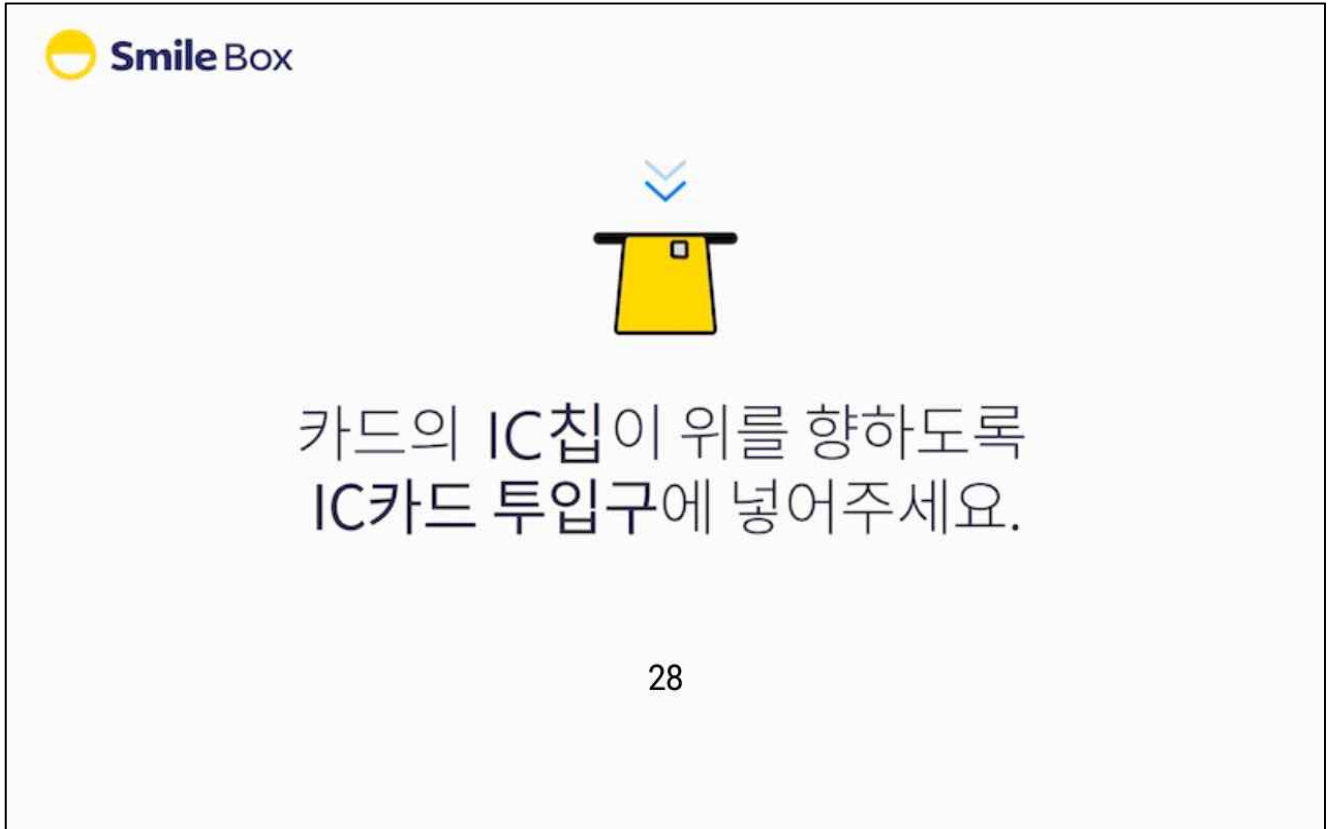

남은시간 : 4 분 56 초

ARS 전화번호 : 070-8062-1120

- 휴대폰으로 전송된 문자 메시지의 ARS 로 통화 연결하세요.
(문자 수신 안될 경우 위 ARS 번호로 연결)
- ARS 안내에 따라 결제를 진행하시면 됩니다.
- 결제 완료후 반드시 아래 결제 완료 버튼을 눌러주세요.

결제완료

요약	- ARS 전화번호로 통화를 연결해서 결제를 진행하도록 유도하는 페이지
상세	○ ARS 결제 제한시간 - 해당 화면에서 300초(5분)가 지날 경우 결제 실패하고 이전 화면으로 이동 ○ 결제 완료 - 화면에 표시된 번호로 통화를 연결해서 ARS 안내에 따라 결제를 진행한 뒤, '결제완료' 버튼을 터치하면 해당 보관함의 정보를 갱신하고 '택배 찾기 결과 페이지'로 이동함 ※ 갱신 내용 : DB(*16p) BoxMaster 테이블에서 해당 보관함 레코드의 'StartTime' 속성을 결제 완료 시각 + 30분으로 변경함 - 결제를 하지 않을 경우, 다음 단계로 이동할 수 없음 - 결제 History는 DB(*16p) Payment_M 테이블로 저장됨



요약	- 신용/체크카드 결제 진행 페이지 - 결제 대행 업체(Payfun) 애플리케이션에서 진행함
상세	○ 카드 결제 제한시간 - 해당 화면에서 제한시간 30초가 지날 경우 결제 실패 처리 ○ 결제 애플리케이션 실행 - 결제 대행 업체에서 제공한 Payfun 애플리케이션 INTENT 수행 ※ package : com.payfun.van.daou ※ Intent Path : com.payfun.van.daou.Activities.MainActivity - 결제 애플리케이션이 설치되어 있지 않을 경우 결제 실패 ○ 결제 결과 확인 - 결제 진행 후 Result 값이 '0000'인 경우 보관함 정보를 갱신하고 결제 성공 처리 ※ 갱신 내용 : DB(*16p) BoxMaster 테이블에서 해당 보관함 레코드의 'StartTime' 속성을 결제 완료 시각 + 30분으로 변경함 - 결제 History는 DB(*16p) Payment 테이블로 저장됨

4) 결제 처리 결과에 따른 수행 작업

처리 결과	내용
  결제가 완료되었습니다. 결제하신 카드는 반드시 제거해주세요. 확인을 누르면 보관함이 열립니다. 확인	□ 결제 성공 - 확인 버튼을 누르면 해당 보관함이 열리고(BU작업) '택배 찾기 결과 페이지' 이동
 카드 결제가 실패되었습니다. 확인	□ 결제 실패 - '메인 페이지' 이동

상세

요약	- CJ 택배 예약 발송 서비스에서 발급 받은 인증번호를 입력하는 화면 - 인증번호 5자리를 입력한 뒤, 'OK' 버튼 터치
상세	○ 페이지 만료 타이머 - 해당 화면에서 600초가 지날 경우 '메인 페이지' 이동 ○ 인증번호 체크 - 인증번호 5자리 입력 후 'OK' 버튼 터치 시, CJ 인증번호 체크 API 호출하여 결과 정보 저장 ※ 58.229.240.39:8080 서버의 CJ 택배 예약 관련 API 이용 *102p 참조 - 인증번호가 정상 확인된 경우, 'CJ 택배 예약 함 선택 페이지' 이동






보관함을 선택하세요.

접수시 선택한 보관함은 2번입니다.
택배가 큰 경우 다른 보관함 선택도 가능합니다.

2

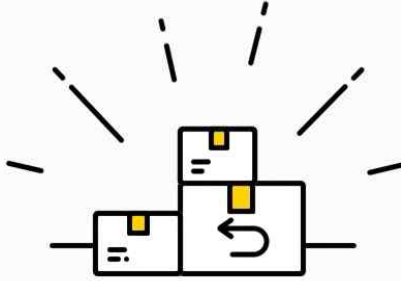
 선택하신 보관함

사용 가능

사용중

1	8		18	25
2		16	19	26
3			20	
4	11		21	
5	12		22	29
6	13		23	30
7		17	24	31

요약	- CJ 택배 예약 발송을 위해 택배를 보관할 보관함을 선택하는 페이지						
상세	○ 페이지 만료 타이머 - 해당 화면에서 120초가 지날 경우 '메인 페이지' 이동 ○ 보관함 정보 조회 - DB(*16p) BoxMaster에서 해당 지점 정보를 불러와서 전체 보관함 이미지 및 사용 상태를 표시 - 예약했던 보관함은 별도로 강조해서 표시 ○ 보관함 선택 유형 <table border="1"> <thead> <tr> <th>선택 유형</th><th>내용</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>예약한 보관함 선택</td><td>'CJ 택배 보관 페이지' 이동</td></tr> <tr> <td>예약하지 않았던 보관함 선택</td><td> 함 변경 요청 API 호출 및 BoxMaster 보관함 정보 수정 후 'CJ 택배 보관 페이지' 이동 ※ 58.229.240.39:8080 서버의 CJ 택배 예약 관련 API 이용 ※ 기존 보관함은 레코드 정보를 변경한 보관함에 저장하고 초기화함 </td></tr> </tbody> </table>	선택 유형	내용	예약한 보관함 선택	'CJ 택배 보관 페이지' 이동	예약하지 않았던 보관함 선택	함 변경 요청 API 호출 및 BoxMaster 보관함 정보 수정 후 'CJ 택배 보관 페이지' 이동 ※ 58.229.240.39:8080 서버의 CJ 택배 예약 관련 API 이용 ※ 기존 보관함은 레코드 정보를 변경한 보관함에 저장하고 초기화함
선택 유형	내용						
예약한 보관함 선택	'CJ 택배 보관 페이지' 이동						
예약하지 않았던 보관함 선택	함 변경 요청 API 호출 및 BoxMaster 보관함 정보 수정 후 'CJ 택배 보관 페이지' 이동 ※ 58.229.240.39:8080 서버의 CJ 택배 예약 관련 API 이용 ※ 기존 보관함은 레코드 정보를 변경한 보관함에 저장하고 초기화함						

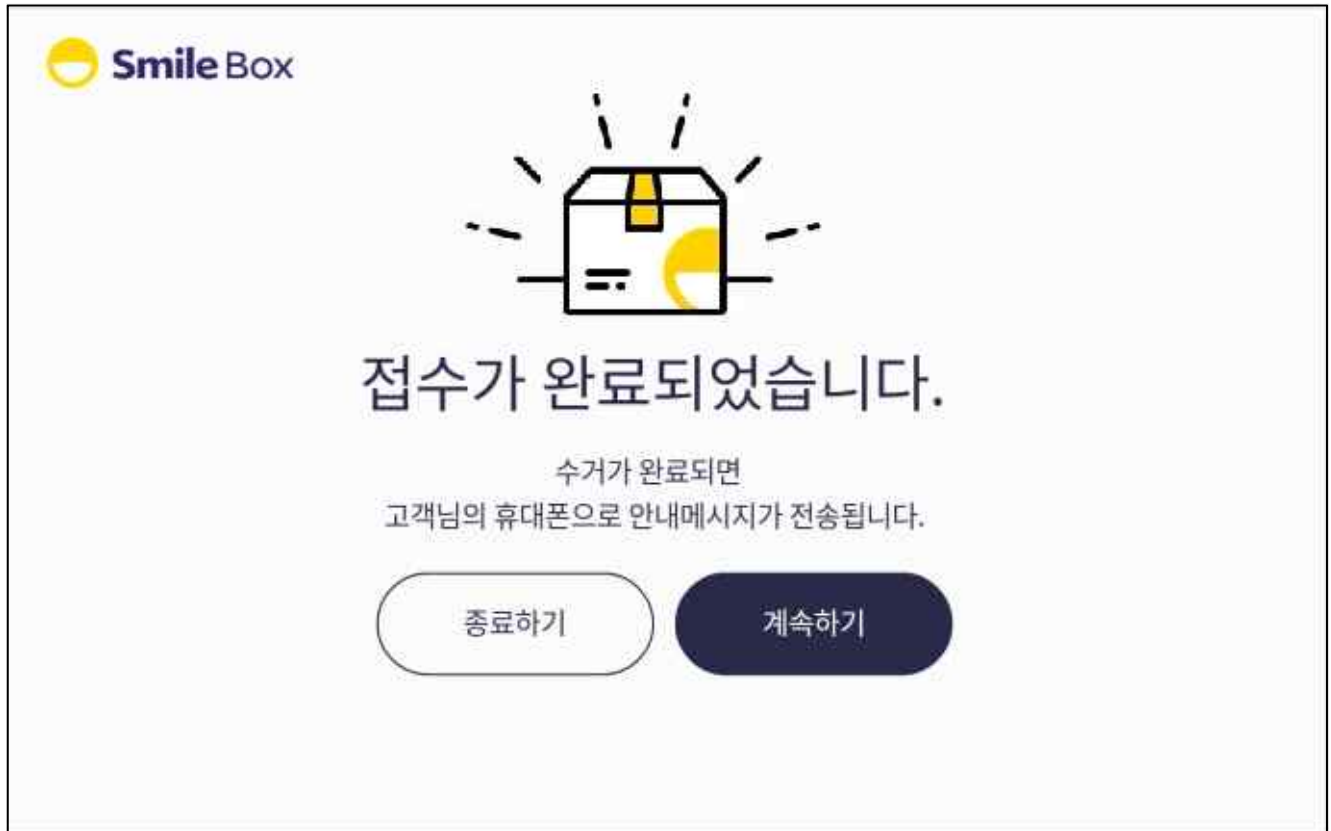



2번 보관함에 택배를 넣으세요

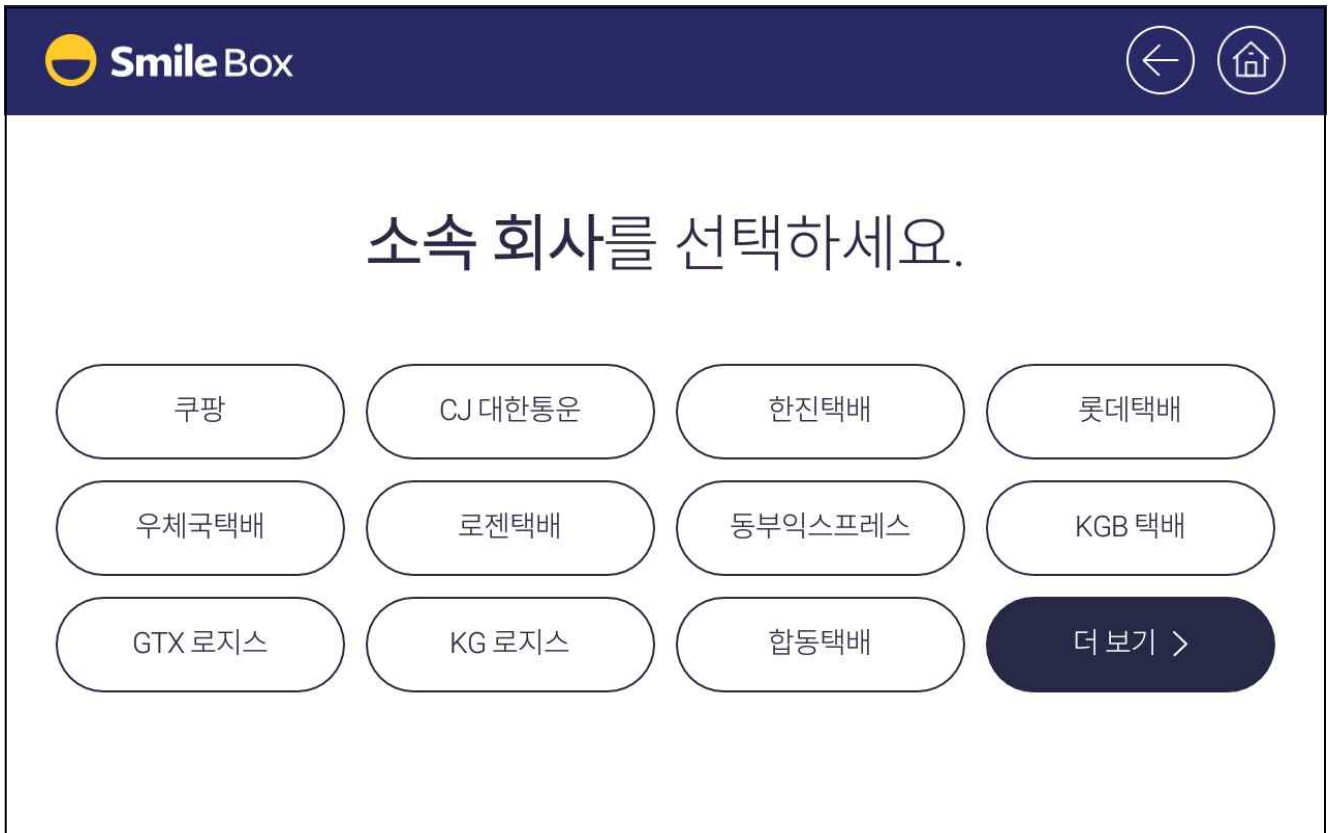
문을 닫은 후 신청완료 버튼을 누르면 접수가 완료됩니다.

취소
신청완료

요약	– 선택한 보관함에 택배를 넣어달라고 유도하는 페이지						
상세	○ 페이지 만료 타이머 – 해당 화면에서 60초가 지날 경우 택배 보관이 취소되고 '보관함 선택 페이지'로 되돌아감 ○ 보관함 열기 – 해당 페이지 시작 시 선택한 보관함이 1회 열림(BU 작업) ○ 버튼 선택 ☐ 취소 – 택배 보관이 취소되고 '보관함 선택 페이지'로 되돌아감 ☐ 신청 완료 – 보관함 닫힘 체크 시도 후 아래 표에 따라 수행 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr style="background-color: #f9cb9c;"> <th style="text-align: center;">닫힘 체크 결과</th><th style="text-align: center;">내용</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">닫혀 있음 (정상)</td><td> CJ 택배 예약 완료 API 호출 및 BoxMaster 테이블에서 해당 보관함 정보 갱신. 이후 'CJ 택배 보관 완료 페이지' 이동 ※ 58.229.240.39:8080 서버의 CJ 택배 예약 관련 API 이용 *102p 참조 </td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">열려 있음 (비정상)</td><td>경고 표시 *보관 완료 되지 않는 상태</td></tr> </tbody> </table>	닫힘 체크 결과	내용	닫혀 있음 (정상)	CJ 택배 예약 완료 API 호출 및 BoxMaster 테이블에서 해당 보관함 정보 갱신. 이후 'CJ 택배 보관 완료 페이지' 이동 ※ 58.229.240.39:8080 서버의 CJ 택배 예약 관련 API 이용 *102p 참조	열려 있음 (비정상)	경고 표시 *보관 완료 되지 않는 상태
닫힘 체크 결과	내용						
닫혀 있음 (정상)	CJ 택배 예약 완료 API 호출 및 BoxMaster 테이블에서 해당 보관함 정보 갱신. 이후 'CJ 택배 보관 완료 페이지' 이동 ※ 58.229.240.39:8080 서버의 CJ 택배 예약 관련 API 이용 *102p 참조						
열려 있음 (비정상)	경고 표시 *보관 완료 되지 않는 상태						



요약	- CJ 택배 예약 발송 완료 페이지
상세	○ 페이지 만료 타이머 - 해당 화면에서 60초가 지날 경우 '메인 페이지' 이동 ○ 버튼 선택 □ 종료하기 - '메인 페이지' 이동 □ 계속하기 - 'CJ 택배 예약 인증번호 입력 페이지' 이동



요약	- 배달 기사와 소속 회사를 선택하는 페이지
상세	○ 페이지 만료 타이머 - 해당 화면에서 120초가 지날 경우 '메인 페이지' 이동 ○ 페이지 구성 - 2페이지로 구성됨, 우측 하단의 '더 보기'를 통해 이동 가능 ○ 택배 회사 정보 - 택배 회사 상수 정보 참조 (*41p) ※ 택배 회사는 임의의 순서 및 정적인 구성으로 배치됨 ○ 택배 회사 (소속 회사) 선택 시 '택배 기사 번호 페이지' 이동

요약	- 택배기사 본인 휴대폰 번호 입력하는 화면 - 10자리 이상의 휴대폰 번호를 입력한 뒤 'OK' 버튼 터치						
상세	○ 페이지 만료 타이머 - 해당 화면에서 600초가 지날 경우 '메인 페이지' 이동 ○ 휴대폰 번호 입력 - 10자리 이상의 휴대폰 번호를 입력한 뒤 'OK' 버튼을 터치하면 입력한 번호를 DB(*16p) PrivateAllow 테이블에서 체크하여 등록 여부 판단 <table border="1"> <thead> <tr> <th>등록 여부</th><th>내용</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>등록되어 있음</td><td>'기사 서비스 유형 선택 페이지' 이동</td></tr> <tr> <td>등록되어 있지 않음</td><td>'개인정보 동의 페이지' 이동</td></tr> </tbody> </table>	등록 여부	내용	등록되어 있음	'기사 서비스 유형 선택 페이지' 이동	등록되어 있지 않음	'개인정보 동의 페이지' 이동
등록 여부	내용						
등록되어 있음	'기사 서비스 유형 선택 페이지' 이동						
등록되어 있지 않음	'개인정보 동의 페이지' 이동						



개인정보 수집 및 이용동의

스마일박스 개인정보 수집 및 이용에 동의 후 서비스 이용이 가능합니다.

항목	소속회사, 연락처
수집 및 이용목적	배송 및 반품 서비스의 원활한 진행 고객 상담 및 불만 처리
보유기간	1년

이전으로

동의하고 시작

요약

- 택배 기사님의 개인정보 동의를 요구하는 페이지

상세

○ 페이지 만료 타이머

- 해당 화면에서 600초가 지날 경우 '메인 페이지' 이동

○ 버튼 선택

□ 이전으로

- '기사 번호 입력 페이지'로 되돌아감

□ 동의하고 시작

- DB(*16p) PrivateAllow 테이블에 입력했던 번호를 추가하고 '기사 서비스 유형 선택 페이지' 이동



요약	- 기사 서비스 유형 선택 페이지 - 택배 집화는 CJ 택배 예약 발송 서비스로 보관된 택배를 수거하는 메뉴						
상세	○ 페이지 만료 타이머 - 해당 화면에서 600초가 지날 경우 '메인 페이지' 이동 ○ 메뉴 선택 □ 택배 배송 - DB(*16p) BoxMaster 테이블의 해당 지점 정보를 조회하여 사용 가능한 보관함 개수를 체크하고 아래 표에 맞춰 작업 <table border="1" data-bbox="271 1706 1436 1841"> <thead> <tr> <th>사용 가능한 보관함</th><th>내용</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>있음</td><td>'배송 고객 번호 입력 화면' 이동</td></tr> <tr> <td>없음</td><td>배송 불가능 경고 표시</td></tr> </tbody> </table> □ 택배 집화 - '집화 인증번호 입력 페이지' 이동 ※ '택배 집화' 기능은 소속 회사가 CJ 대한 통운인 경우에만 사용 가능	사용 가능한 보관함	내용	있음	'배송 고객 번호 입력 화면' 이동	없음	배송 불가능 경고 표시
사용 가능한 보관함	내용						
있음	'배송 고객 번호 입력 화면' 이동						
없음	배송 불가능 경고 표시						

□ 택배 회수

- DB(*16p) BoxMaster 테이블의 해당 지점 정보를 조회하여 해당 지점에서 입력된 기사 번호로 배달한 보관함이 있는지 체크 아래 표 수행

배달한 보관함	내용
있음	'본인 인증번호 입력 페이지' 이동
없음	회수 불가능 경고 표시

※ 보관함 조회 시 소속 회사(DeliveryType)는 조건에 포함하지 않음







010



고객의
휴대폰 번호를
입력하세요.

음식물 보관 금지



사용하시는 보관함은 상온으로 유지되므로 식품을 보관할 시 상할 수 있습니다.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

OK

요약	- 택배 배송을 위해 고객 번호를 입력하는 페이지 - 10자리 이상의 휴대폰 번호를 입력한 뒤, 'OK' 버튼 터치
상세	○ 페이지 만료 타이머 - 해당 화면에서 600초가 지날 경우 '메인 페이지' 이동 ○ 안심/일반 번호 전환 - 010 혹은 050으로 전환해주는 버튼 있음 ○ 휴대폰 번호 입력 - 10자리 이상의 휴대폰 번호 입력 후 'OK' 버튼 터치 시 '송장번호 입력 페이지' 이동 ※ 송장모드 중 [송장 입력 기능]이 비활성화된 경우, '배송 보관함 선택 화면'으로 이동 ○ 블랙리스트 - DB(*00p) BannedPhone 테이블에 해당 지점/입력한 번호가 등록되어 있을 경우 배달 불가 경고 *97p 참조 ※ 블랙리스트 및 송장모드 가져오기 작업은 24시간에 한번만 수행됨






✕

송장번호 없음

택배 송장번호

뒤에서 4자리를

입력해주세요.

예시

0000-0000-1234

송장번호를 등록하면 고객 번호 오입력 및 안심 번호로 인한

택배 분실 사고를 방지할 수 있습니다.

송장번호가 없을 경우 송장번호 없음을 선택해주세요.

임의로 입력할 시 택배 분실이 발생할 수 있습니다.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

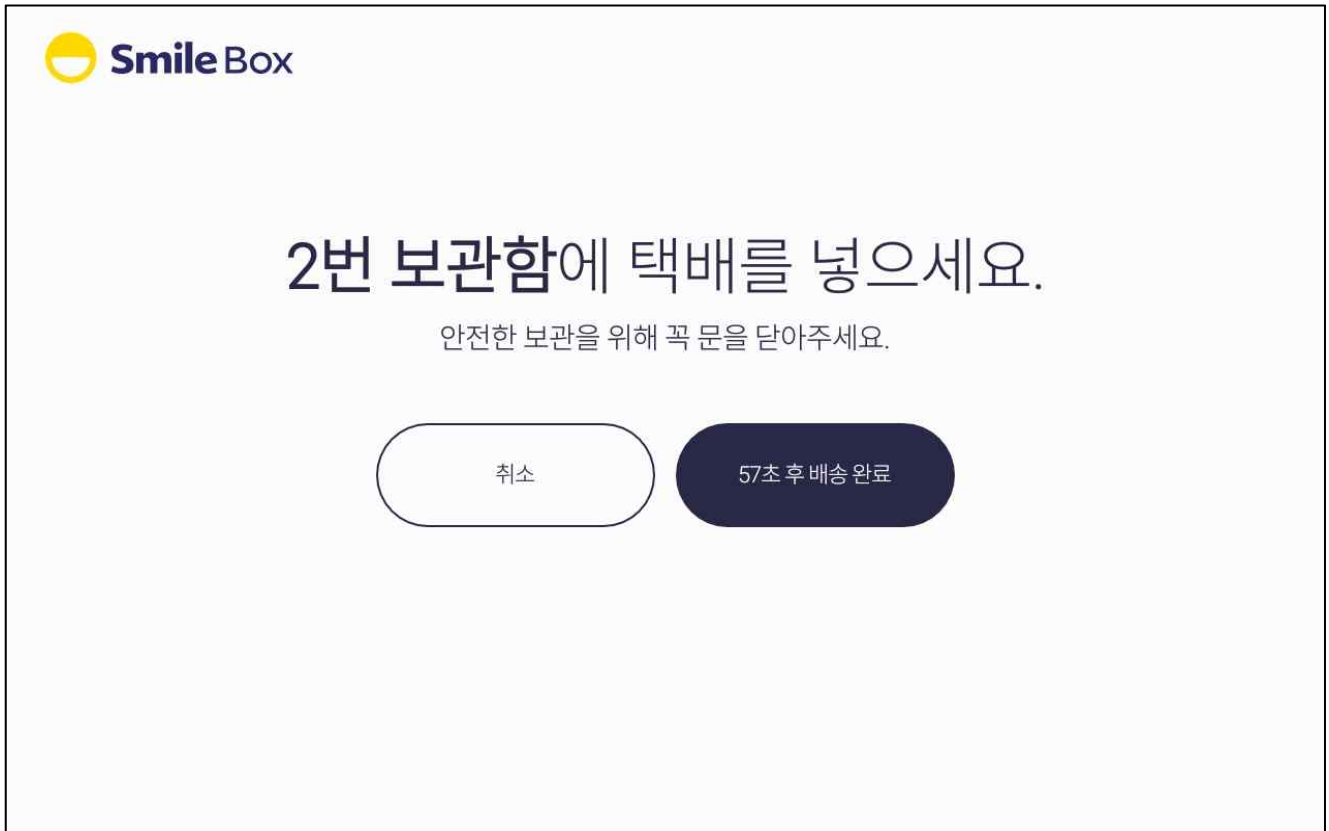
0

OK

요약	- 택배 배송 시 택배 송장번호 뒷 4자리 입력하는 페이지 - 4자리의 송장번호를 입력한 뒤 'OK' 버튼 터치
상세	○ 페이지 만료 타이머 - 해당 화면에서 600초가 지날 경우 '메인 페이지' 이동 ○ 택배 송장번호 입력 - 4자리 입력 받은 뒤 'OK' 버튼 터치 시 '배송 보관함 선택 페이지' 이동 ※ 송장번호는 DB(*16p) BoxMaster 테이블의 'NfcID' 속성에 들어감 ※ '송장번호 없음' 버튼 터치 시 송장번호가 null 값으로 입력됨 ○ 송장모드 [송장 입력 기능]이 활성화된 상태에서만 해당 화면이 표시됨 *95p 참조



요약	- 택배 배송 시 고객 택배를 보관할 보관함을 선택하는 페이지 - 사용가능한 보관함들 중 원하는 보관함을 터치
상세	○ 페이지 만료 타이머 - 해당 화면에서 120초가 지날 경우 '메인 페이지' 이동 ○ 보관함 정보 조회 - DB(*16p) BoxMaster에서 해당 지점 정보를 불러와서 전체 보관함 이미지 및 사용 상태를 표시 ○ 보관함 선택 - '배송 택배 넣기 페이지' 이동



요약	- 배송할 택배를 선택한 보관함에 넣도록 유도하는 페이지
상세	○ 페이지 만료 타이머 - 해당 화면에서 100초가 지날 경우 '메인 페이지' 이동 ○ 보관함 열기 - 해당 페이지 시작 시 선택한 보관함 열기 작업 수행 (BU작업) - 보관함이 정상적으로 열리지 않을 경우, 경고 표시 후 '배송 보관함 선택 페이지'로 되돌아감 ○ 자동 배송 완료 - 제한 시간 60초가 모두 지날 경우 배송 완료 처리함 ※ 이 경우 함이 열려 있더라도 배송 처리 됨

○ 버튼 선택

□ 취소

- '배송 보관함 선택 페이지'로 되돌아감

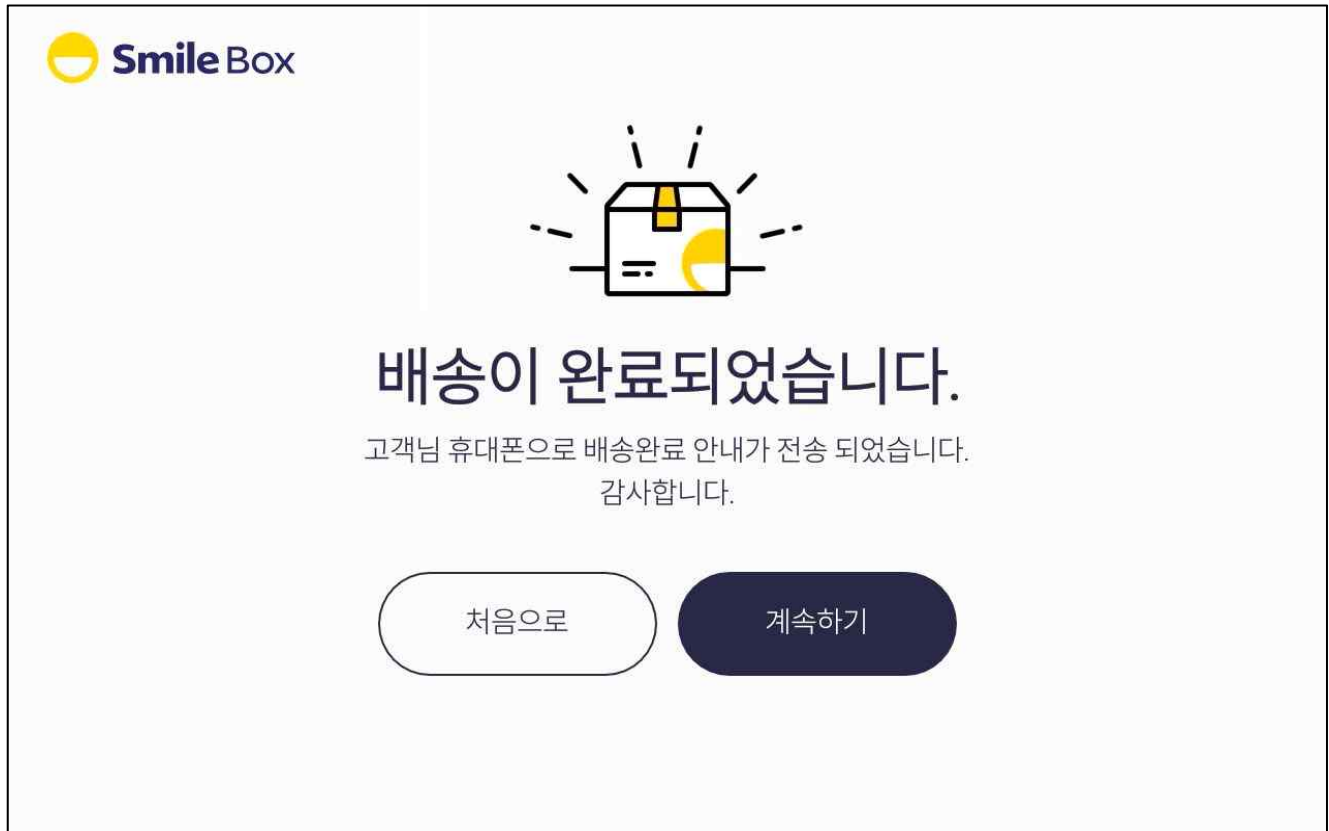
□ 배송 완료

- 함 개폐 여부에 따라 아래 표 수행

함 개폐 여부	내용
열려 있음	열려 있음 경고 표시 (배송 x)
닫혀 있음	배송 완료 처리 후 '배송 결과 화면' 이동

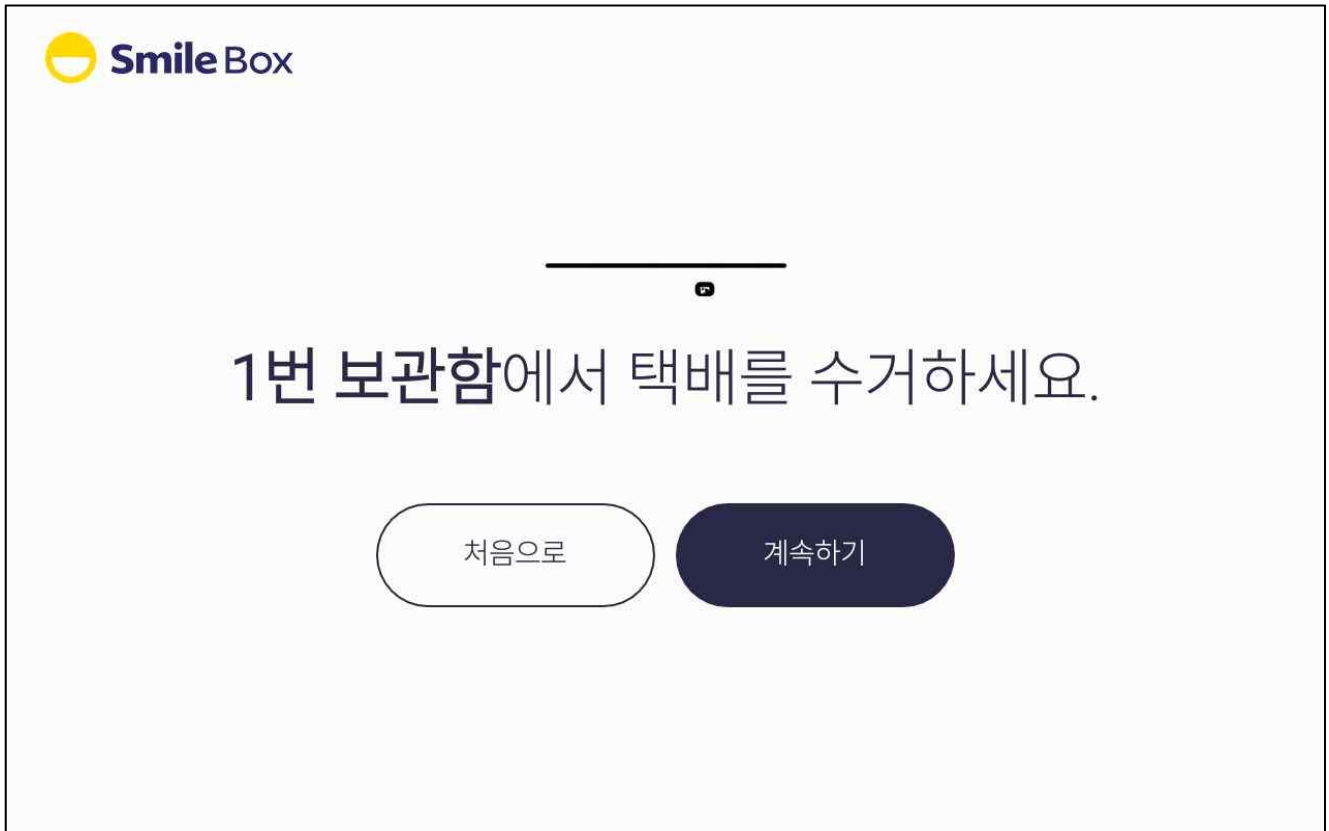
○ 배송 완료 처리

- DB(*16p) BoxMaster의 해당 보관함 정보 갱신 및 BoxHistory 기록
- 고객 휴대폰 번호로 인증번호 메시지(SMS) 전송



요약	- 택배 배송이 정상적으로 완료되었다고 표시해주는 페이지
상세	○ 페이지 만료 타이머 - 해당 화면에서 30초가 지날 경우 '메인 페이지' 이동 ○ 버튼 선택 □ 처음으로 - '메인 페이지' 이동 □ 계속하기 - '배송 고객 번호 입력 페이지' 이동

요약	- CJ 집화 인증번호 입력 페이지 - 인증번호 5자리 입력한 뒤, 'OK' 버튼 터치						
상세	○ 페이지 만료 타이머 - 해당 화면에서 600초가 지날 경우 '메인 페이지' 이동 ○ 인증번호 체크 - 인증번호 5자리 입력 후 'OK' 버튼 터치 시, CJ 집화 API 호출 ※ 58.229.240.39:8080 서버의 CJ 택배 예약 관련 API 이용 *102p 참조 <table border="1"> <thead> <tr> <th>인증번호 유효 여부</th><th>내용</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>유효한 인증번호</td><td>집화 처리 완료 후 '집화 결과 페이지' 이동</td></tr> <tr> <td>잘못된 인증번호</td><td>집화 실패</td></tr> </tbody> </table>	인증번호 유효 여부	내용	유효한 인증번호	집화 처리 완료 후 '집화 결과 페이지' 이동	잘못된 인증번호	집화 실패
인증번호 유효 여부	내용						
유효한 인증번호	집화 처리 완료 후 '집화 결과 페이지' 이동						
잘못된 인증번호	집화 실패						



요약	- CJ 집화를 위해 택배를 수거해달라고 요청하는 페이지
상세	○ 페이지 만료 타이머 - 해당 화면에서 20초가 지날 경우 '메인 페이지' 이동 ○ 예약된 보관함 열기 - 해당 페이지 시작 시 수거해야할 보관함 열기 작업 수행(BU작업) ○ 버튼 선택 □ 처음으로 - '메인 페이지' 이동 □ 계속하기 - 'CJ 집화 인증번호 입력 페이지' 이동

요약	택배 기사가 해당 지점에 본인이 배달했던 택배를 회수하려고 할 때 본인 인증 작업을 수행하는 화면						
상세	○ 인증 제한 시간 - 180초 (3분)이 지나도록 인증하지 못하면 입력시간 초과로 '기사 서비스 유형 선택 페이지'로 되돌아감 ○ 본인 인증번호 전송 - 해당 페이지 시작 시, 입력했던 기사 번호로 본인 인증 문자(SMS)가 발송됨 ○ 본인 인증번호 입력 - 인증번호 6자리를 입력한 뒤, 'OK' 버튼을 터치하여 인증번호 체크 <table border="1"> <thead> <tr> <th>본인 인증 결과</th><th>내용</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>성공</td><td>'택배 회수 리스트 페이지' 이동</td></tr> <tr> <td>실패</td><td>유효한 인증번호가 아님 경고 표시</td></tr> </tbody> </table>	본인 인증 결과	내용	성공	'택배 회수 리스트 페이지' 이동	실패	유효한 인증번호가 아님 경고 표시
본인 인증 결과	내용						
성공	'택배 회수 리스트 페이지' 이동						
실패	유효한 인증번호가 아님 경고 표시						

택배 회수 리스트 페이지 * DeliverReClaimListActivity






보관함	휴대폰 번호	배송일시	이용시간	
1	010	20.10.26 17:54	0시간 0분	<button>회수</button>

요약	- 회수 가능한 택배 리스트를 표시해주는 페이지
상세	○ 페이지 만료 타이머 - 해당 화면에서 600초가 지날 경우 '메인 페이지' 이동 ○ 보관함 정보 조회 & 리스트 생성 - DB(*16p) BoxMaster 테이블에서 해당 지점에 기사 번호로 배달된 전체 보관함 리스트를 생성함 ○ 회수 - 리스트의 '회수' 버튼을 터치하면 회수되어 배송 취소됨 - 회수 시 해당 보관함 열기 처리 (BU 작업) - DB(*16p) BoxMaster 테이블 해당 보관함 레코드 초기화 작업 및 BoxHistory 기록

요약	- 인증번호를 받을 휴대폰 번호를 입력하는 페이지 - 10자 이상의 휴대폰 번호를 입력한 뒤 'OK' 버튼 터치
상세	○ 페이지 종료 타이머 - 해당 페이지에서 600초가 지날 경우 '메인 페이지' 이동 ○ 휴대폰 번호 입력 - 10자 이상의 휴대폰 번호를 입력하고 'OK' 버튼 터치 시 '찾기 : 송장번호 입력 페이지' 이동

SmileBox

택배 송장번호
뒤에서 4자리를
입력해주세요.

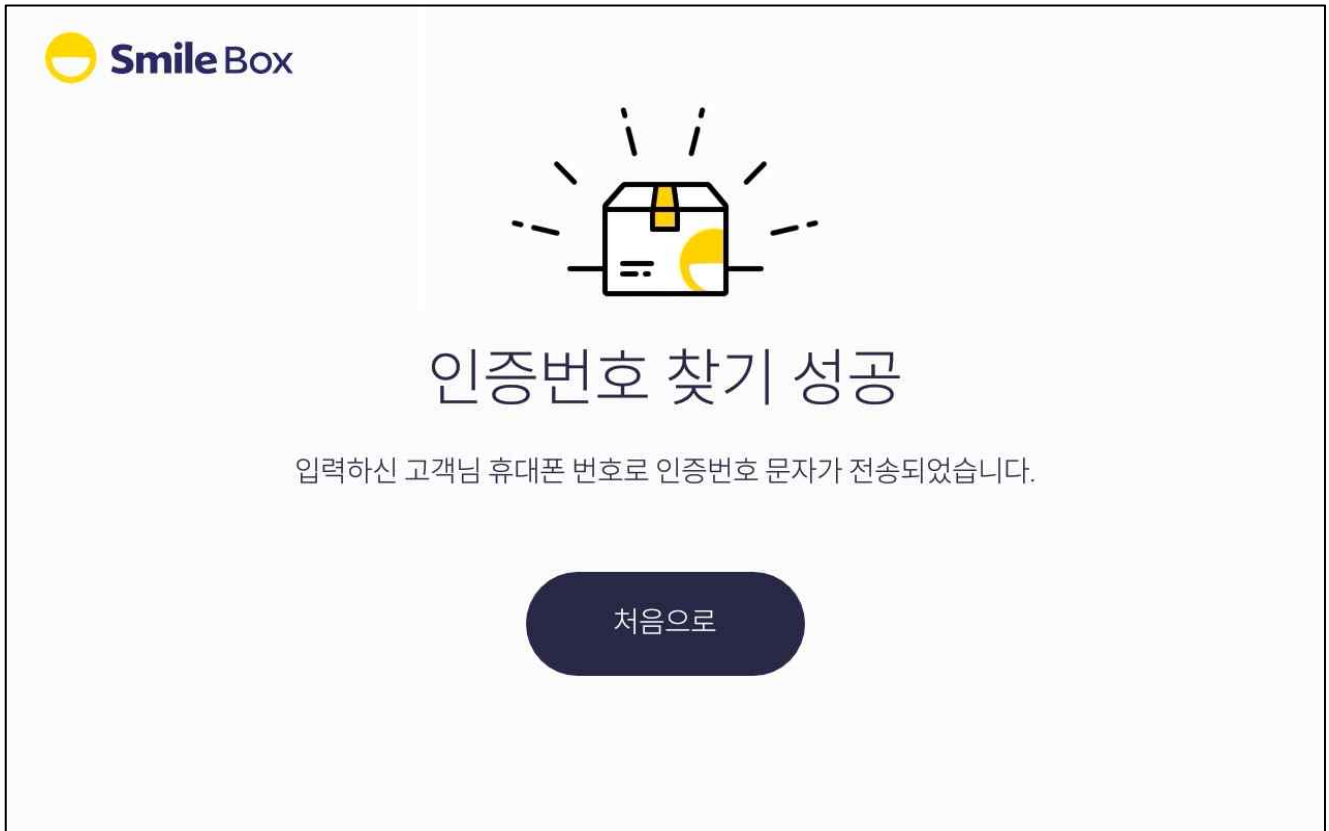
예시
0000-0000-1234
000-000-1234
0000000001234

1 2 3
4 5 6
7 8 9
0 OK

SKIP

요약	- 인증번호를 조회할 송장 번호를 입력하는 페이지 - 송장번호 뒤 4자리를 입력한 뒤 'OK' 버튼 터치
상세	○ 페이지 종료 타이머 - 해당 페이지에서 600초가 지날 경우 '메인 페이지' 이동 ○ 송장번호 입력 - 택배 송장번호 뒤 4자리를 입력하고 'OK' 버튼 터치 시 '찾기 : 배달일시 입력 페이지' 이동 ○ SKIP - 스킵 버튼 터치 시 송장번호 값이 null로 입력됨

요약	- 찾으려는 택배가 스마일박스에 배송된 일자를 입력하는 페이지 - 연월일(총 8자리)을 입력한 뒤 'OK' 버튼 터치
상세	○ 페이지 종료 타이머 - 해당 페이지에서 600초가 지날 경우 '메인 페이지' 이동 ○ 배달일시 입력 - 8자리의 연월일을 입력하고 'OK' 버튼 터치 시 '찾기 결과 페이지' 이동

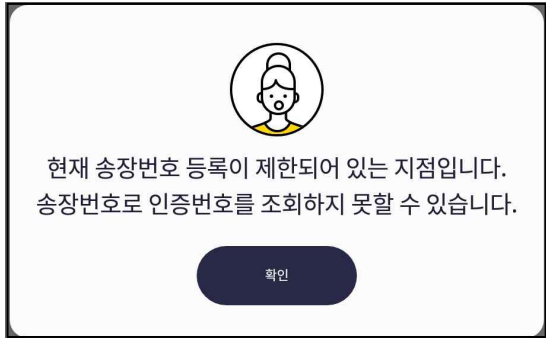


요약	- 인증번호 찾기에 성공하여 입력한 휴대폰 번호로 인증번호 문자 전송됨
상세	○ 페이지 종료 타이머 - 해당 페이지에서 30초가 지날 경우 '메인 페이지' 이동 ○ 인증번호 찾기 작업 - 입력된 정보(휴대폰번호/송장번호/배달일시)를 이용하여 DB(*16p) BoxMaster에서 조건에 맞는 레코드 구하기 ※ 배달 일시가 일치하고 “휴대폰 번호, 송장 번호” 중 1개 이상 일치하는 경우 입력한 휴대폰 번호로 인증번호 SMS 전송 ※ 여러 개의 레코드가 있는 경우, 모두 전송함 ※ 단, 동일한 송장번호/배달일시 레코드가 2개 이상 존재할 시 보류 처리

■ 송장모드?

송장번호와 관련된 기능을 동적으로 활성/비활성하는 시스템

■ 송장모드 타입

MODE	내용
송장번호 입력 활성	기사 배송 시 송장번호 입력 화면 표시 *78p 참조
송장번호 찾기 경고	인증번호 찾기 유형 중 '송장번호로 찾기' 선택 시 경고 
송장번호 찾기 활성	인증번호 찾기 유형 중 '송장번호로 찾기' 버튼 비활성화 

■ 송장모드 동적 설정

- DB(*16p) AreaConfig 테이블의 'useCouple' 속성 이용
- 2진수의 규칙을 이용해서 설정

2진수 자리	True	False
첫째 자리 (1)	송장번호 입력 기능 활성	송장번호 입력 기능 비활성
둘째 자리 (2)	송장번호 찾기 경고 비활성	송장번호 찾기 경고 활성
셋째 자리 (4)	송장번호 찾기 기능 활성	송장번호 찾기 기능 비활성

예시) useCouple 값이 7(1+2+4)일 경우 입력/찾기 활성, 경고 비활성

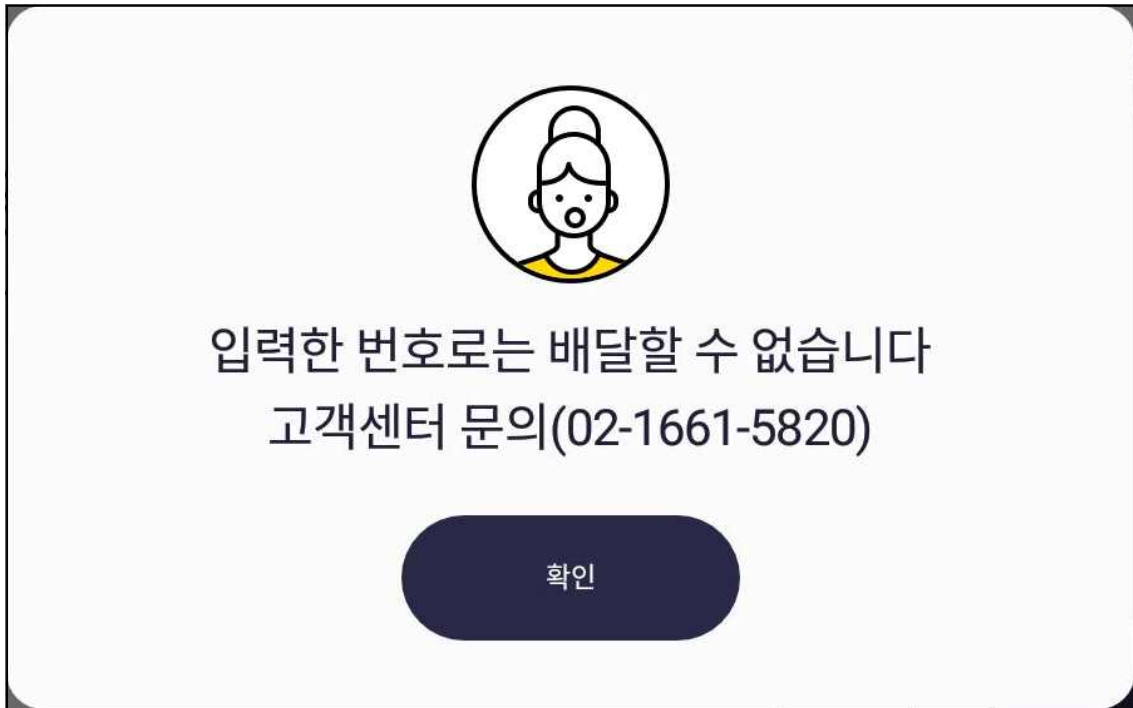
예시) useCouple 값이 6(0+2+4)일 경우 찾기 활성, 입력/경고 비활성

■ 블랙리스트

배달 시 고객 번호가 Ban되어 있는 경우 해당 번호로는 배송 할 수 없게 하는 시스템

※ DB(*16p) BannedPhone 테이블 참조

□ 블랙리스트 경고 화면



■ Logging

키오스크(Kiosk)의 모든 사용 & 동작 이력(Behavior Flow)과 오류 정보를 기록하고 모니터링 할 수 있는 시스템

● Kiosk

○ Local Log

– Kiosk가 설치된 Device 내부에 txt 형식으로 저장되는 Log

※ 로그는 키오스크 내부 변수에 저장된 뒤, 10분마다 파일로 저장함

□ 로그 유형 *40p 참조

Logs Type	내용
TOUCH	텍스트, 이미지, 버튼 등 사용자가 키오스크를 터치한 기록
ERROR	API 호출 실패, 서버 연결 오류 등 비정상 범주의 오류 발생 기록
PROCESS	일반 로직 처리 이벤트 기록
API	HTTP 통신 시 발생하는 이벤트 기록
SOCKET	SOCKET 통신 시 발생하는 이벤트 기록
INTENT	화면 전환 시 기록
DIALOG	다이얼로그 팝업 시 기록
LIFECYCLE	onCreate, onResume 등 생명주기 함수 호출 시 기록

□ 로그 메시지 구성 요소

[2020-10-23 05:21:00] [PROCESS] [택배기사 유형/택배 회사 선택] 액티비티 종료 진행 (view.DeliverCompanySelectActivity.doClose)

요소 *예시	내용
[2020-10-23 05:21:00]	로그 발생 시각
[PROCESS]	로그 유형
[택배기사 유형/택배 회사 선택]	로그 발생 위치 (Class)
액티비티 종료 진행	로그 내용
(view.DeliverCompanySelectActivity.doClose)	로그 경로 (Package)

□ 로그 파일 저장

- 저장 경로 : 디바이스 내 Download 폴더
- 파일 이름 : Logs'연'-'월'-'일'.txt * 예시) Logs2020-10-21.txt
- 파일 관리 : 1년 지난 Log 파일을 자동으로 삭제처리함

○ Server Log

치명적인 오류가 발생하는 등 서버에 전송되어 기록되는 Log

□ 서버 전송 로그 이벤트

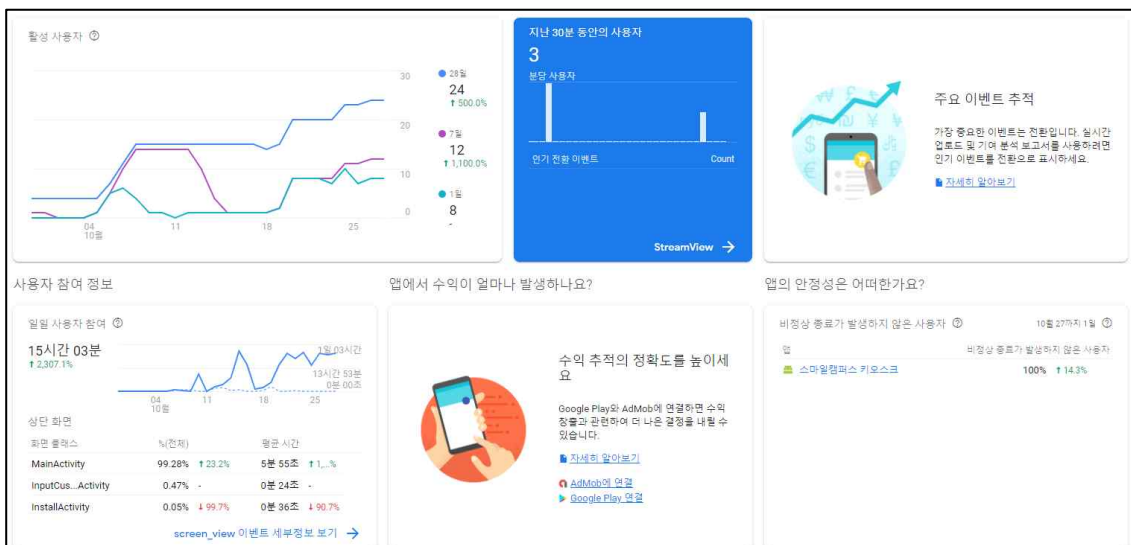
- 1) Kiosk 실행 및 종료
- 2) 관리 콘솔 접속
- 3) 서버 통신 오류
- 4) 결제 오류
- 5) 공장 초기화 및 앱 삭제

● Firebase

○ Analytics

Firebase에서 제공해주는 분석 시스템

키오스크 사용 내역/ 버전/ 액티비티별 점유율 등 다양한 분석 정보를 확인할 수 있음



○ Crashlytics

Firestore에서 제공해주는 비정상 종료 에러 관리 시스템
치명적인 에러에 대한 자세한 정보를 확인할 수 있어 디버그 시 용이함

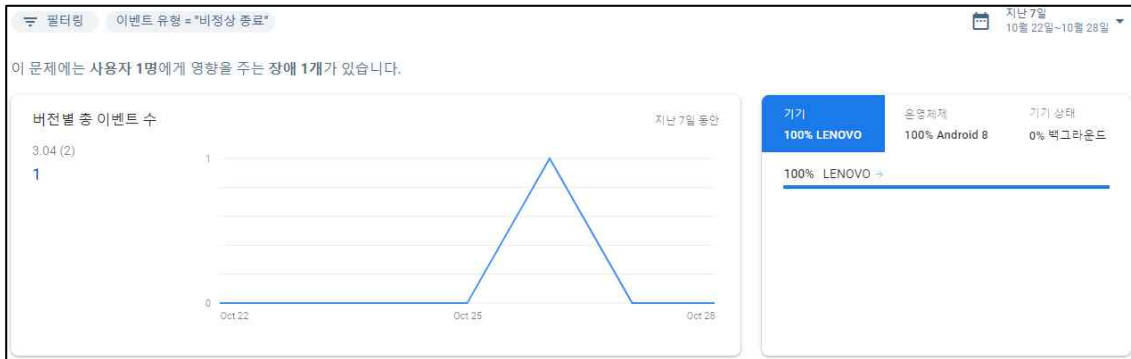
○ 기간별 비정상 종료 횟수 확인 가능



○ 비정상 종료된 Class 위치, 버전 정보 등 상세 정보 확인 가능

문제	세부정보	버전	이벤트	사용자
ProgressDialogUtil.java - line 52 com.smtcube.newsmilecampus.utils.ProgressDialogUtil.setProgressDialogHorizontal	비정상 종료	1.02 - 1.05	6	6
FindingInvoiceInputPhoneViewModel.java - line 110 com.smtcube.newsmilecampus.viewmodel.FindingInvoiceInputPhoneViewModel.onNumber	비정상 종료	3.01 - 3.01	4	4
MasterActivity.java - line 187 com.smtcube.newsmilecampus.view.MasterActivity.setDialogAD	비정상 종료	3.01 - 3.01	3	1
DeliverInputNumberViewModel.java - line 141 com.smtcube.newsmilecampus.viewmodel.DeliverInputNumberViewModel.onNumber	비정상 종료	3.01 - 3.01	3	3
ProgressDialogUtil.java - line 91 com.smtcube.newsmilecampus.utils.ProgressDialogUtil.dismissLoadingDialog	비정상 종료	3.01 - 3.01	1	1
CollectingCargoEndViewModel.java - line 34 com.smtcube.newsmilecampus.viewmodel.CollectingCargoEndViewModel.setInfo	비정상 종료	3.04 - 3.04	1	1
MasterViewModel.java - line 149 com.smtcube.newsmilecampus.viewmodel.MasterViewModel\$.setResult	비정상 종료	3.04 - 3.04	1	1

○ 자세한 에러 발생 위치 및 환경 확인 가능



SmartCube ▾ Crashlytics > CollectingCargoEndViewModel.java line 34

세션 요약 3.04 (2) 8.1.0 Lenovo Tab E10 2020. 10. 26. 오후 5:59:08

스택 추적 키 로그 데이터

TXT

```
Fatal Exception: java.lang.RuntimeException
Unable to start activity ComponentInfo{com.smtcube.newsmilecampus/com.smtcube.newsmilecampus.view.CollectingCargoEndActivity}: java.lang.NullPointerException: Attempt to invoke virtual method 'java.lang.String com.smtcube.newsmilecampus.model.CJnumberchkModel.getLCKERNUM()' on a null object reference

Fatal Exception: java.lang.RuntimeException: Unable to start activity ComponentInfo{com.smtcube.newsmilecampus/com.smtcube.newsmilecampus.view.CollectingCargoEndActivity}: java.lang.NullPointerException: Attempt to invoke virtual method 'java.lang.String com.smtcube.newsmilecampus.model.CJnumberchkModel.getLCKERNUM()' on a null object reference
at android.app.ActivityThread.performLaunchActivity(ActivityThread.java:2781)
at android.app.ActivityThread.handleLaunchActivity(ActivityThread.java:2859)
at android.app.ActivityThread.-wrap11()
at android.app.ActivityThread$H.handleMessage(ActivityThread.java:1592)
at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:106)
at android.os.Looper.loop(Looper.java:164)
at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:6526)
at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java)
at com.android.internal.os.RuntimeInit$MethodAndArgsCaller.run(RuntimeInit.java:438)
at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:897)
```

Caused by java.lang.NullPointerException
Attempt to invoke virtual method 'java.lang.String com.smtcube.newsmilecampus.model.CJnumberchkModel.getLCKERNUM()' on a null object reference

```
Caused by java.lang.NullPointerException: Attempt to invoke virtual method 'java.lang.String com.smtcube.newsmilecampus.model.CJnumberchkModel.getLCKERNUM()' on a null object reference
at com.smtcube.newsmilecampus.viewmodel.CollectingCargoEndViewModel.setInfo(CollectingCargoEndViewModel.java:34)
at com.smtcube.newsmilecampus.view.CollectingCargoEndActivity.setInfo(CollectingCargoEndActivity.java:37)
at com.smtcube.newsmilecampus.view.CollectingCargoEndActivity.onCreate(CollectingCargoEndActivity.java:33)
at android.app.Activity.performCreate(Activity.java:7023)
at android.app.Activity.performCreate(Activity.java:7014)
at android.app.Instrumentation.callActivityOnCreate(Instrumentation.java:1215)
at android.app.ActivityThread.performLaunchActivity(ActivityThread.java:2734)
at android.app.ActivityThread.handleLaunchActivity(ActivityThread.java:2859)
at android.app.ActivityThread.-wrap11()
at android.app.ActivityThread$H.handleMessage(ActivityThread.java:1592)
at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:106)
```

세션 요약 3.04 (2) 8.1.0 Lenovo Tab E10 2020. 10. 26. 오후 5:59:08

스택 추적 키 로그 데이터

기기	운영체제	비정상 종료
브랜드: LENOVO 모델: Lenovo Tab E10 방향: 세로 여유 RAM: 1.02 GB 디스크 여유 공간: 7.48 GB	버전: 8.1.0 방향: 세로 루팅: 아니요	날짜: 2020. 10. 26. 오후 5:59:08 앱 버전: 3.04 (2)

■ API

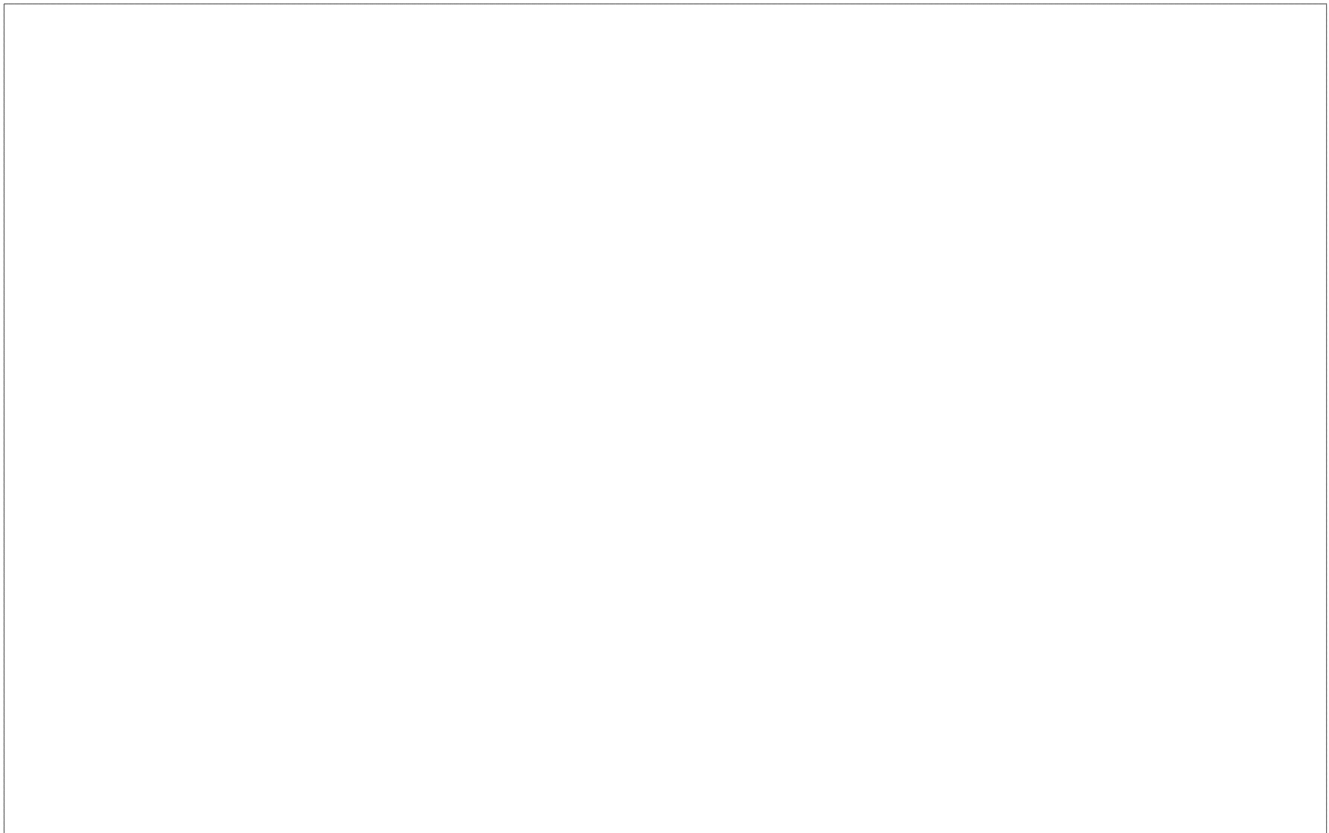
□ ARS * 211.117.60.12/ars_pay/cash/

API 명	내용
create_pay_post.php	ARS 결제 정보 생성
arspay_req_post.php	ARS 결제 요청
arspay_get_res_post.php	ARS 결제 성공 여부 조회

□ CJ * 58.229.240.39:8080/locker/smilebox/

API 명	내용
numberchk_utf8.php	CJ 택배 예약 발송 인증번호 체크
boxchange_utf8.php	예약 함 변경 요청
usechk_utf8.php	예약 완료 (보관 완료) 처리

모니터링



요약	- 스마일박스 개방형 모든 지점에 대한 요약 정보 및 통계 내역을 확인 가능 - 준 실시간 오류 모니터링 가능																						
상세	○ 오류 현황 - 조치가 필요한 문제 종류별로 발생한 지점 개수를 표시하는 모니터 <table border="1" data-bbox="279 1435 1445 1937"> <thead> <tr> <th>오류 타입</th><th>내용</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>네트워크 OFF</td><td>키오스크 프로그램이 네트워크 오류 등으로 인하여 정상적으로 실행되고 있지 않은 상태</td></tr> <tr> <td>블루투스 OFF</td><td>블루투스 기능이 비활성화된 상태</td></tr> <tr> <td>결제기 페어링 OFF</td><td>Daou 결제기와 소켓 통신이 불가능한 상태</td></tr> <tr> <td>DeviceOwner OFF</td><td>기기소유자 권한이 비활성화된 상태</td></tr> <tr> <td>배터리 온도 위험</td><td>배터리 온도가 5도 이하이거나 40도 초과인 상태</td></tr> <tr> <td>배터리 충전 OFF</td><td>배터리 충전이 FULL/CHARGING이 아닌 상태</td></tr> <tr> <td>배터리 건강 위험</td><td>배터리 건강이 GOOD이 아닌 상태</td></tr> <tr> <td>화면 고정 OFF</td><td>화면 고정이 비활성화된 상태</td></tr> <tr> <td>자동 호출 OFF</td><td>자동 호출 기능이 비활성화된 상태</td></tr> <tr> <td>Capture Mode</td><td>주기적으로 캡처하는 지점 개수 / 문제 발생 시만 캡처하는 지점 개수</td></tr> </tbody> </table>	오류 타입	내용	네트워크 OFF	키오스크 프로그램이 네트워크 오류 등으로 인하여 정상적으로 실행되고 있지 않은 상태	블루투스 OFF	블루투스 기능이 비활성화된 상태	결제기 페어링 OFF	Daou 결제기와 소켓 통신이 불가능한 상태	DeviceOwner OFF	기기소유자 권한이 비활성화된 상태	배터리 온도 위험	배터리 온도가 5도 이하이거나 40도 초과인 상태	배터리 충전 OFF	배터리 충전이 FULL/CHARGING이 아닌 상태	배터리 건강 위험	배터리 건강이 GOOD이 아닌 상태	화면 고정 OFF	화면 고정이 비활성화된 상태	자동 호출 OFF	자동 호출 기능이 비활성화된 상태	Capture Mode	주기적으로 캡처하는 지점 개수 / 문제 발생 시만 캡처하는 지점 개수
오류 타입	내용																						
네트워크 OFF	키오스크 프로그램이 네트워크 오류 등으로 인하여 정상적으로 실행되고 있지 않은 상태																						
블루투스 OFF	블루투스 기능이 비활성화된 상태																						
결제기 페어링 OFF	Daou 결제기와 소켓 통신이 불가능한 상태																						
DeviceOwner OFF	기기소유자 권한이 비활성화된 상태																						
배터리 온도 위험	배터리 온도가 5도 이하이거나 40도 초과인 상태																						
배터리 충전 OFF	배터리 충전이 FULL/CHARGING이 아닌 상태																						
배터리 건강 위험	배터리 건강이 GOOD이 아닌 상태																						
화면 고정 OFF	화면 고정이 비활성화된 상태																						
자동 호출 OFF	자동 호출 기능이 비활성화된 상태																						
Capture Mode	주기적으로 캡처하는 지점 개수 / 문제 발생 시만 캡처하는 지점 개수																						

○ 요약 정보

□ 보관함

유형	내용
총 지점 수	스마일박스 개방형 총 지점 개수
총 보관함 수	모든 지점의 모든 보관함을 더한 개수
점유함	현재 배달/예약 등으로 사용 중인 보관함 개수
장기미사용함	현재 30일 이상 보관되어 있는 보관함 개수
일일사용 수	지난 24시간 동안 배달 및 찾기를 수행한 횟수
광고 활성	광고를 기능이 활성화 되어 있는지

□ 중복 실행

- 현재 등록되어 정상적으로 사용가능한 키오스크 중 같은 지점이 2개 이상 등록된 경우 해당 지점코드와 중복 등록된 개수를 표시

※ [디바이스의 고유 ID를 이용해 판별함](#)

□ 요금 정책

유형	내용
6시간 무료	6시간 무료인 지점 개수 *FreeTime
24시간 무료	24시간 무료인 지점 개수 *FreeTime
48시간 무료	48시간 무료인 지점 개수 *FreeTime
72시간 무료	72시간 무료인 지점 개수 *FreeTime
주말 무료	주말 무료인 지점 개수 *FreeHoliday

□ 송장 모드 [*95p 참조](#)

유형	내용
송장 입력 활성(1)	기사 배송 시 송장번호 입력 기능이 활성화된 지점 개수
송장 찾기 경고(2)	인증번호 찾기 시 송장번호로 찾기 경고가 비활성화된 지점 개수
송장 찾기 활성(4)	인증번호 찾기 시 송장번호로 찾기 기능이 활성화된 지점 개수

□ 버전

- 정상 사용 가능한 스마일박스 개방형 키오스크의 버전별 지점 개수 표시

□ 서버 로그 [*98p 참조](#)

- 서버로 전송된 로그를 시간 역순으로 표시 (최근 30일 정보만 표시)

○ 통계 정보

□ 통계 조회 기간

- 통계의 기간 조건 설정
- 1일 / 7일 / 30일 선택 가능

□ 일반 사용

유형	내용
배달	조회 기간 동안 배달된 횟수 *eventType 5
찾기	조회 기간 동안 찾기된 횟수 *eventType 7
열기	조회 기간 동안 열기된 횟수 *eventType 1

□ 관리자

유형	내용
DB수정	조회 기간 동안 관리자 DB 수정된 횟수 *eventType 14
반납	조회 기간 동안 관리자 반납된 횟수 *eventType 13
열기	조회 기간 동안 관리자 열기된 횟수 *eventType 15

□ CJ 택배 예약

유형	내용
예약	조회 기간 동안 CJ 택배 발송 예약 횟수 *eventType 91
예약 취소	조회 기간 동안 CJ 택배 발송 예약 취소 횟수 *eventType 93
보관	조회 기간 동안 CJ 택배 발송 예약 완료(보관 완료) 횟수 *eventType92
집화	조회 기간 동안 CJ 택배 발송 집화 완료 횟수 *eventType 94
집화 취소	조회 기간 동안 CJ 택배 발송 집화 취소 횟수 *eventType 95
예약 함 변경	조회 기간 동안 CJ 택배 발송 예약했던 보관함 변경 횟수 *eventType 96

□ 기사

유형	내용
물품 회수	조회 기간 동안 기사가 보관했던 택배를 회수한 횟수 *eventType 8

□ 인증번호 찾기 *FindingHistory 테이블

유형	내용
휴대폰으로 찾기 성공	조회 기간 동안 '휴대폰으로 찾기'로 찾기 성공 * (S, P)
휴대폰으로 찾기 실패	조회 기간 동안 '휴대폰으로 찾기'로 찾기 실패 * (F, P)
송장번호로 찾기 성공	조회 기간 동안 '송장번호로 찾기'로 찾기 성공 * (S, I)
송장번호로 찾기 실패	조회 기간 동안 '송장번호로 찾기'로 찾기 실패 * (F, I)

□ SMS

유형	내용
전송 횟수	조회 기간 동안 SMS 전송 횟수 * SMSLog 테이블

□ 결제

유형	내용
모바일 결제	조회 기간 동안 ARS & APP 결제한 횟수 *Payment_M 테이블
카드 결제	조회 기간 동안 카드 결제한 횟수 *Payment 테이블
총 결제 금액	조회 기간 동안 ARS & APP 및 카드 결제 요금
결제 패스	조회 기간 동안 결제 패스한 횟수 *PaymentPass 테이블
총 패스 금액	조회 기간 동안 결제 패스 금액

□ 기타

유형	내용
동일 번호 배달	조회 기간 동안 기사 번호와 고객 번호가 같게 배달된 횟수

□ 배송업체

- 조회 기간 동안 배달된 택배 배송 업체 및 배달 횟수 내림차순으로 표시

요약	각 지점마다 지난 24시간 동안 배달 및 찾기한 횟수를 백분율로 표시						
상세	○ 백분율 계산식 : (배달 횟수 + 찾기 횟수) / 보관함 개수 * 100 ○ 색 유형 <table> <tr> <th>색깔</th><th>내용</th></tr> <tr> <td>초록</td><td>백분율이 0% 초과한 지점</td></tr> <tr> <td>빨강</td><td>백분율이 0% 이하인 지점</td></tr> </table>	색깔	내용	초록	백분율이 0% 초과한 지점	빨강	백분율이 0% 이하인 지점
색깔	내용						
초록	백분율이 0% 초과한 지점						
빨강	백분율이 0% 이하인 지점						



요약	각 지점별로 현재 사용 중인 보관함 개수를 백분율로 표시										
상세											
	○ 백분율 계산식 : 사용 중인 보관함 개수 / 보관함 개수 * 100										
	○ 색 유형										
	<table><tr><th>색깔</th><th>내용</th></tr><tr><td>초록</td><td>백분율이 30% 이하인 지점</td></tr><tr><td>노랑</td><td>백분율이 50% 이하인 지점</td></tr><tr><td>주황</td><td>백분율이 80% 이하인 지점</td></tr><tr><td>빨강</td><td>나머지</td></tr></table>	색깔	내용	초록	백분율이 30% 이하인 지점	노랑	백분율이 50% 이하인 지점	주황	백분율이 80% 이하인 지점	빨강	나머지
	색깔	내용									
초록	백분율이 30% 이하인 지점										
노랑	백분율이 50% 이하인 지점										
주황	백분율이 80% 이하인 지점										
빨강	나머지										

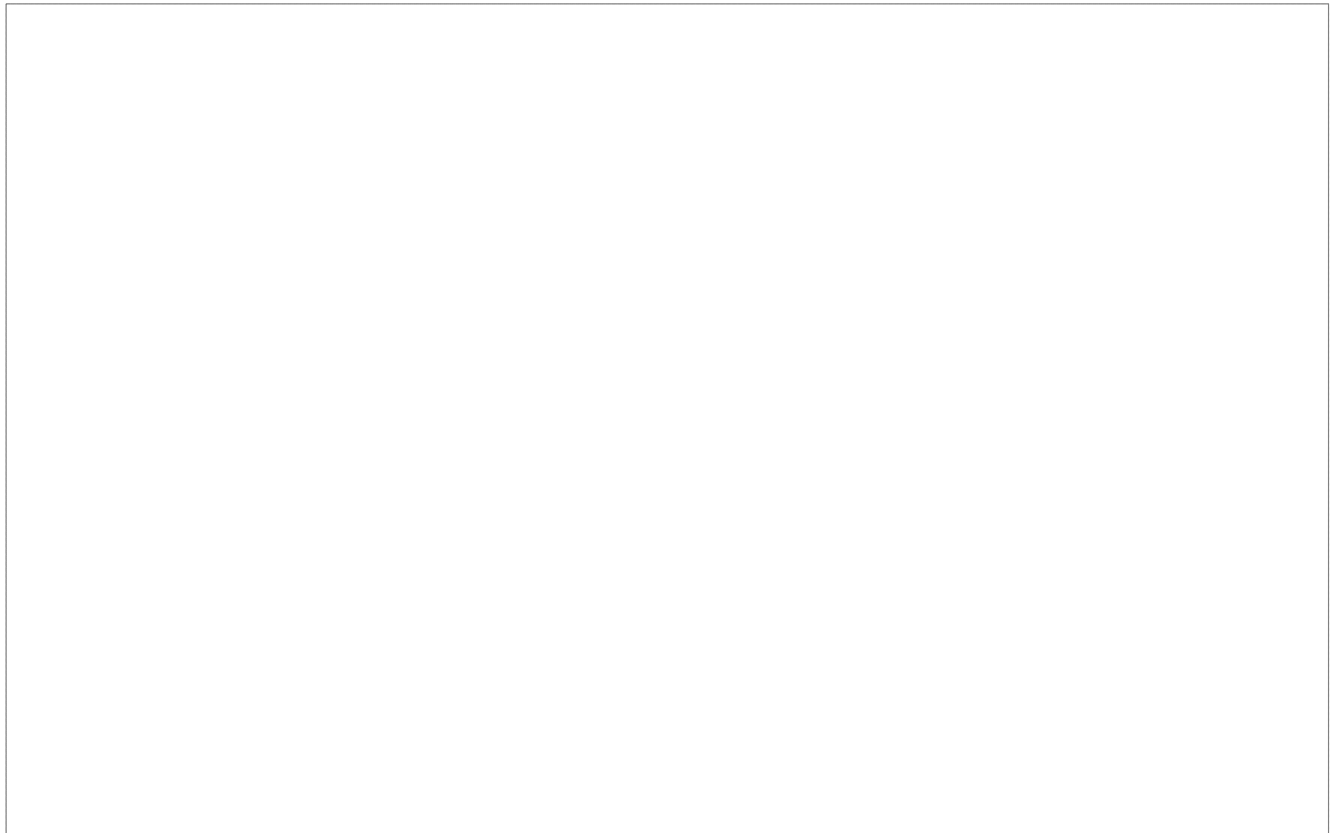
요약	각 지점별로 30일 이상 사용 중인 보관함 개수를 백분율로 표시										
상세	○ 백분율 계산식 : 장기 보관함 개수 / 보관함 개수 * 100 ○ 장기보관 조건 : 30일 이상 사용 중인 상태 ○ 색 유형 <table> <tr> <th>색깔</th><th>내용</th></tr> <tr> <td>초록</td><td>백분율이 20% 이하인 지점</td></tr> <tr> <td>노랑</td><td>백분율이 40% 이하인 지점</td></tr> <tr> <td>주황</td><td>백분율이 60% 이하인 지점</td></tr> <tr> <td>빨강</td><td>나머지</td></tr> </table>	색깔	내용	초록	백분율이 20% 이하인 지점	노랑	백분율이 40% 이하인 지점	주황	백분율이 60% 이하인 지점	빨강	나머지
색깔	내용										
초록	백분율이 20% 이하인 지점										
노랑	백분율이 40% 이하인 지점										
주황	백분율이 60% 이하인 지점										
빨강	나머지										

요약	각 지점별로 키오스크 활성화 상태 표시	
상세		
	○ 색 유형	
	색깔	내용
	초록	키오스크 정상 사용 가능 상태
빨강	키오스크 사용 불가능 상태 (네트워크 오류 등으로 인한)	

와이파이



요약	각 지점 별 와이파이 상태 및 이름 표시						
상세	○ 키오스크에 연결되어 있는 wifi 이름 표시 ○ 색 유형 <table border="1" data-bbox="272 1671 1436 1821"> <thead> <tr> <th>색깔</th><th>내용</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>초록</td><td>키오스크가 정상 사용 가능한 상태</td></tr> <tr> <td>검정</td><td>키오스크가 사용 불가능 상태인 지점</td></tr> </tbody> </table>	색깔	내용	초록	키오스크가 정상 사용 가능한 상태	검정	키오스크가 사용 불가능 상태인 지점
색깔	내용						
초록	키오스크가 정상 사용 가능한 상태						
검정	키오스크가 사용 불가능 상태인 지점						

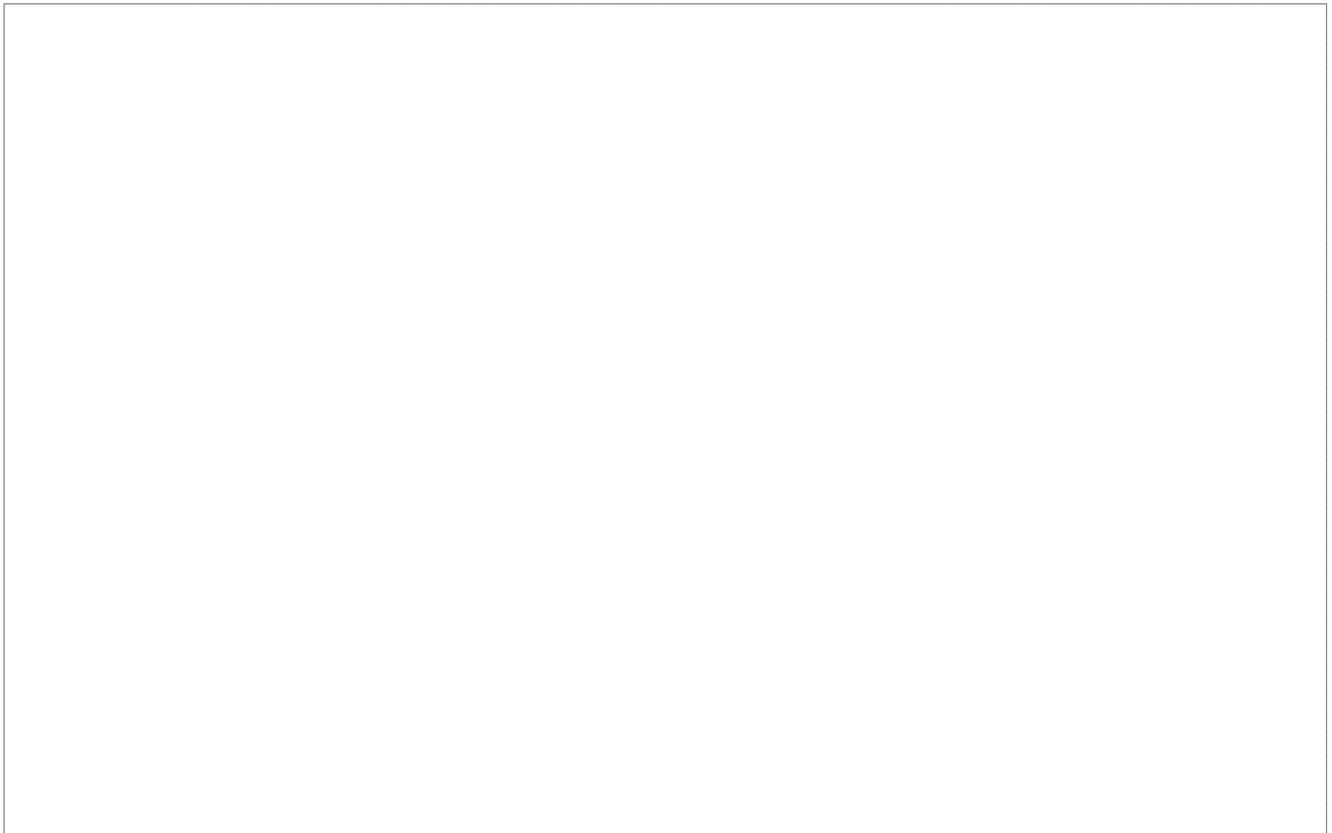


요약	각 지점별로 블루투스 활성화 상태 표시								
상세	○ 현재 페어링된 기기명 표시 ○ 색 유형 <table border="1"> <thead> <tr> <th>색깔</th><th>내용</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>초록</td><td>블루투스 활성화 상태</td></tr> <tr> <td>빨강</td><td>블루투스 비활성화 상태</td></tr> <tr> <td>검정</td><td>키오스크가 사용 불가능 상태인 지점</td></tr> </tbody> </table>	색깔	내용	초록	블루투스 활성화 상태	빨강	블루투스 비활성화 상태	검정	키오스크가 사용 불가능 상태인 지점
색깔	내용								
초록	블루투스 활성화 상태								
빨강	블루투스 비활성화 상태								
검정	키오스크가 사용 불가능 상태인 지점								

결제기 페어링



요약	각 지점별 결제기 디바이스와 페어링 가능 상태 표시						
상세	○ 색 유형 <table border="1"> <thead> <tr> <th>색깔</th><th>내용</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>초록</td><td>결제기 페어링 정상 연결 지점</td></tr> <tr> <td>빨강</td><td>결제기 페어링 불가 지점</td></tr> </tbody> </table>	색깔	내용	초록	결제기 페어링 정상 연결 지점	빨강	결제기 페어링 불가 지점
색깔	내용						
초록	결제기 페어링 정상 연결 지점						
빨강	결제기 페어링 불가 지점						



요약	각 지점별 기기소유자 권한 상태 표시						
상세							
	○ 색 유형						
	<table><tr><th>색깔</th><th>내용</th></tr><tr><td>초록</td><td>기기소유자 권한 있음</td></tr><tr><td>빨강</td><td>기기소유자 권한 없음</td></tr></table>		색깔	내용	초록	기기소유자 권한 있음	빨강
색깔	내용						
초록	기기소유자 권한 있음						
빨강	기기소유자 권한 없음						

배터리 온도



요약	각 지점별 배터리 온도 상태 표시												
상세	○ 키오스크 디바이스의 배터리 온도 표시 ○ 색 유형 <table border="1"> <thead> <tr> <th>색깔</th><th>내용</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>파랑</td><td>온도가 5도 이하인 지점</td></tr> <tr> <td>하늘</td><td>온도가 5도 초과 15도 이하인 지점</td></tr> <tr> <td>초록</td><td>온도가 15도 초과 30도 이하인 지점</td></tr> <tr> <td>노랑</td><td>온도가 30도 초과 40도 이하인 지점</td></tr> <tr> <td>빨강</td><td>온도가 40도 초과인 지점</td></tr> </tbody> </table>	색깔	내용	파랑	온도가 5도 이하인 지점	하늘	온도가 5도 초과 15도 이하인 지점	초록	온도가 15도 초과 30도 이하인 지점	노랑	온도가 30도 초과 40도 이하인 지점	빨강	온도가 40도 초과인 지점
색깔	내용												
파랑	온도가 5도 이하인 지점												
하늘	온도가 5도 초과 15도 이하인 지점												
초록	온도가 15도 초과 30도 이하인 지점												
노랑	온도가 30도 초과 40도 이하인 지점												
빨강	온도가 40도 초과인 지점												

배터리 충전



요약	각 지점별 배터리 충전 상태 표시																		
상세	○ 배터리 충전 상태 유형 <table border="1"> <thead> <tr> <th>유형</th><th>내용</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FULL</td><td>충전 100%</td></tr> <tr> <td>CHARGING</td><td>충전 중</td></tr> <tr> <td>DISCHARGING</td><td>충전 끊김 *배터리 온도 등으로 인한 사유</td></tr> <tr> <td>NOT-CHARGING</td><td>충전 하고 있지 않음</td></tr> <tr> <td>UNKNOWN</td><td>알 수 없음</td></tr> </tbody> </table> ○ 색 유형 <table border="1"> <thead> <tr> <th>색깔</th><th>내용</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>초록</td><td>배터리 충전 상태가 'FULL' 혹은 'CHARGING' 인 경우</td></tr> <tr> <td>빨강</td><td>나머지</td></tr> </tbody> </table>	유형	내용	FULL	충전 100%	CHARGING	충전 중	DISCHARGING	충전 끊김 *배터리 온도 등으로 인한 사유	NOT-CHARGING	충전 하고 있지 않음	UNKNOWN	알 수 없음	색깔	내용	초록	배터리 충전 상태가 'FULL' 혹은 'CHARGING' 인 경우	빨강	나머지
유형	내용																		
FULL	충전 100%																		
CHARGING	충전 중																		
DISCHARGING	충전 끊김 *배터리 온도 등으로 인한 사유																		
NOT-CHARGING	충전 하고 있지 않음																		
UNKNOWN	알 수 없음																		
색깔	내용																		
초록	배터리 충전 상태가 'FULL' 혹은 'CHARGING' 인 경우																		
빨강	나머지																		



요약	각 지점별 배터리 건강 상태 표시																						
상세	○ 배터리 건강 상태 유형 <table border="1"> <thead> <tr> <th>유형</th><th>내용</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GOOD</td><td>배터리 상태 좋음</td></tr> <tr> <td>COLD</td><td>배터리 차가움</td></tr> <tr> <td>OVERHEAT</td><td>배터리 뜨거움</td></tr> <tr> <td>OVER_VOLTAGE</td><td>배터리 과전압</td></tr> <tr> <td>DEAD</td><td>배터리 죽음</td></tr> <tr> <td>UNSPECIFIED_FAILURE</td><td></td></tr> <tr> <td>UNKNOWN</td><td>알 수 없음</td></tr> </tbody> </table> ○ 색 유형 <table border="1"> <thead> <tr> <th>색깔</th><th>내용</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>초록</td><td>배터리 건강 상태가 'GOOD' 인 지점</td></tr> <tr> <td>빨강</td><td>나머지</td></tr> </tbody> </table>	유형	내용	GOOD	배터리 상태 좋음	COLD	배터리 차가움	OVERHEAT	배터리 뜨거움	OVER_VOLTAGE	배터리 과전압	DEAD	배터리 죽음	UNSPECIFIED_FAILURE		UNKNOWN	알 수 없음	색깔	내용	초록	배터리 건강 상태가 'GOOD' 인 지점	빨강	나머지
유형	내용																						
GOOD	배터리 상태 좋음																						
COLD	배터리 차가움																						
OVERHEAT	배터리 뜨거움																						
OVER_VOLTAGE	배터리 과전압																						
DEAD	배터리 죽음																						
UNSPECIFIED_FAILURE																							
UNKNOWN	알 수 없음																						
색깔	내용																						
초록	배터리 건강 상태가 'GOOD' 인 지점																						
빨강	나머지																						



요약	각 지점별 화면 고정 활성화 상태 표시						
상세	○ 색 유형 <table border="1"> <thead> <tr> <th>색깔</th><th>내용</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>초록</td><td>화면 고정이 'LOCK', 'PINN' 상태</td></tr> <tr> <td>빨강</td><td>화면 고정이 'UNLOCK' 상태</td></tr> </tbody> </table>	색깔	내용	초록	화면 고정이 'LOCK', 'PINN' 상태	빨강	화면 고정이 'UNLOCK' 상태
색깔	내용						
초록	화면 고정이 'LOCK', 'PINN' 상태						
빨강	화면 고정이 'UNLOCK' 상태						

자동호출



요약	각 지점별 자동 호출 상태 표시						
상세	○ 색 유형 <table border="1"> <thead> <tr> <th>색깔</th><th>내용</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>초록</td><td>자동 호출 활성화 상태</td></tr> <tr> <td>빨강</td><td>자동 호출 비활성화 상태</td></tr> </tbody> </table>	색깔	내용	초록	자동 호출 활성화 상태	빨강	자동 호출 비활성화 상태
색깔	내용						
초록	자동 호출 활성화 상태						
빨강	자동 호출 비활성화 상태						



요약	각 지점별로 송장모드 설정 상태 표시						
상세	○ 송장모드 값 (0~7) 표시 ○ 색 유형 <table border="1"> <thead> <tr> <th>색깔</th><th>내용</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>초록</td><td>키오스크 사용 가능 상태</td></tr> <tr> <td>검정</td><td>키오스크 사용 불가능 상태</td></tr> </tbody> </table>	색깔	내용	초록	키오스크 사용 가능 상태	검정	키오스크 사용 불가능 상태
색깔	내용						
초록	키오스크 사용 가능 상태						
검정	키오스크 사용 불가능 상태						



요약	각 지점별 화면 상태를 표시								
상세	○ 키오스크에서 일정 주기별로 서버로 전송하는 화면 캡처 이미지를 표시함 ※ 이미지 경로 : 58.229.240.39/NewSmileCampus/ScreenCapture ○ 캡처 모드에 따른 색 변경 <table data-bbox="271 1657 1436 1836"> <thead> <tr> <th>캡처 모드</th><th>색</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 (활성)</td><td>초록</td></tr> <tr> <td>0 (비활성)</td><td>빨강</td></tr> <tr> <td>네트워크 오류</td><td>회색</td></tr> </tbody> </table>	캡처 모드	색	1 (활성)	초록	0 (비활성)	빨강	네트워크 오류	회색
캡처 모드	색								
1 (활성)	초록								
0 (비활성)	빨강								
네트워크 오류	회색								

기타

■ 전용 안드로이드 디바이스 세팅

□ 키오스크 세팅

- 1) Mobicontrol APP 설치 (For MDM) * [원격](#)
- 2) Payfun APP 설치 * [결제 대행](#)
- 3) Smilebox Kiosk APP 설치
- 4) 설정
 - 디스플레이 : 절전(없음 or 설정 가능한 최대 시간), 밝기(100%)
 - 소리 : 터치음 활성화, 소리 크기(100%)
 - 보안 : 잠금 없음
 - 개발자모드 : 화면 켜짐 상태 유지, 자동 시스템 업데이트 비활성
 - 경우에 따라 시스템 자동 업데이트 해제

□ 현재 사용 중인 Device

모델	안드로이드 버전
Lenovo Tab E10 (TB-X104F)	8.1.0
Lenovo Tab3 10 Business (TB3-X70F)	6.0.0
Lenovo TB-X304F	7.1.1
Lenovo TB-X505F	9.0.0 (or 10.0.0)

□ 세팅 특이사항

○ 기기소유자 권한 부여

- Android Version이 파이(9.0, API Level 28) 미만인 경우 Kiosk Mode 활성화를 위해 ADB Shell을 이용한 기기소유자 권한 부여가 필요함

※ 관련 ADB Shell 명령어

- 권한 부여 : adb shell dpm set-device-owner (package)
- 권한 해제 : adb shell dpm remove-active-admin (package)

■ 결제 대행 업체

신용/체크카드 결제를 위해 결제 대행 업체의 '결제기 디바이스'와 그에 연동되는 결제 애플리케이션 서비스를 이용함

□ 결제 대행 업체 정보

서비스	업체	기간
결제기 Device 제공	DaouData	2019.08 ~
결제 애플리케이션 제공	Payfun	2019.08 ~

□ 결제 단말기 정보 확인 사이트 *2020.10.28. 기준 DaouData

- <https://www.starfriend.co.kr/starplus/login.jsp>

□ 결제 애플리케이션 정보

- package : [com.payfun.van.daou](#)

■ MDM

스마일박스 개방형 디바이스 관리 서비스 (MobiControl) * ebay 관리

□ Mobicontril APP

- 제공된 Mobicontrol 안드로이드 앱을 이용해 MDM 사용 가능

※ 사용하는 안드로이드 기기에 따라 Mobicontrol APP 버전도 다름

- MDM 접속 PW : apyetf64

□ MDM URL

- <https://sbrms.ebaykorea.com/mobicontrol/WebConsole/>
- <https://sbrds.ebaykorea.com/mobicontrol/WebConsole/>

□ 정책 * 2020.10.28. 기준

- 스마일박스 개방형 정책은 '운영개방', '운영개방(테스트)'

■ 무인택배 24

스마일박스 개방형 전용 모바일 애플리케이션



□ 주요 기능

- 1) 모바일로 인증번호 찾기
- 2) 안심번호 및 유사번호 찾기

□ 다운로드 경로

1) URL

Device OS	URL
Android	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.smtcube.smileboxauthcode
iOS	https://apps.apple.com/us/app/무인택배24/id1490516588?l=ko&ls=1

2) QR



URL (<http://ywrku.ksddns.kr/SMILECAMPUS/qr/unmanedDeliver24.php>)

※ 해당 API는 디바이스 OS에 따라 플레이스토어/앱 스토어의 '무인택배 24' 다운로드 페이지로 이동하게 함

□ 광고



택배찾기의 모든 것

“무인택배 24”

지금 바로 다운로드



인증번호 못받으셨죠?

무인택배24 앱을 통해
인증번호가 없어도 택배를
찾을 수 있습니다



다시열기



안심번호



유사번호



택배찾기



카톡상담

※ 광고 기간 : 2019.11. ~ (기간 미정)

■ CJ 대한통운 (택배 예약, 무인 락커)

스마일박스 개방형 '택배 보내기' 기능 사용 가능



□ CJ 택배 예약 (택배 보내기) 사용법 *Android 기준

사용 순서	참고 이미지
1) 플레이스토어에서 'CJ 대한통운 택배' 애플리케이션 설치	
2) 우측 상단의 '택배 예약' 선택	
3) 일반택배 예약 선택	
4) 무인락커 접수 선택	
5) 등록이 되어 있다면 무인 락커 선택 ※ 처음에는 무인락커 위치등록 바로가기 선택	
6) 무인락커 등록하기	
7) 지도에서 등록할 무인택배 아이콘 찾아 선택	
8) 등록을 원하는 지점 선택	
9) 보내는 분/받는 분 주소 입력	
10) 예약할 함 선택	

사용 순서	참고 이미지
11) 택배 예약 완료, 예약 인증번호 확인 ※ SMS로도 전송됨	택배예약이 완료되었습니다 20:15분 까지 상품을 보관해 주시기 바라며, 지연 시 자동 취소되오니 양해 바랍니다. 상품보관용 인증번호는 68068입니다
12) 예약했던 스마일박스 지점에서 '택배 보내기' 수행 *67p 참조	